

6 PUNTOS, RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO

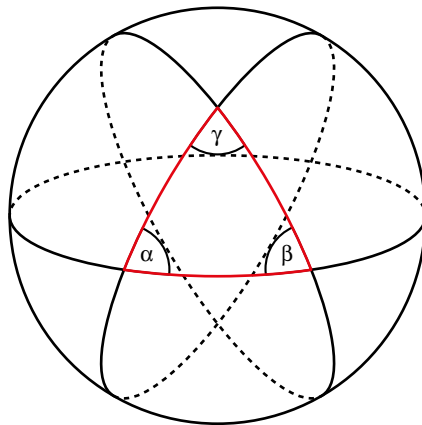
Página 151

Resuelve

Geometría elíptica

Una de las posibles geometrías no euclídea se llama elíptica. Y una versión sencilla de la misma se desarrolla sobre una superficie esférica. Las «rectas», en este caso, serían las circunferencias máximas (intersección de la superficie esférica con un plano que pasa por el centro).

Esta geometría cumple los primeros cuatro postulados de Euclides.



Triángulo de la geometría elíptica

Comprueba que:

- Dos «rectas» siempre se cortan.
- Por un punto exterior a una «recta» no se puede trazar ninguna otra «recta» que no corte a la primera.
- En esta geometría elíptica no se cumple el quinto postulado de Euclides.

a) Sean R_1 y R_2 «rectas» en la geometría elíptica, y S la superficie esférica.

$$R_1 = \pi_1 \cap S; \quad R_2 = \pi_2 \cap S$$

Como los dos planos pasan por el centro, se cortan $\rightarrow \pi_1 \cap \pi_2 = r$

Los puntos $P = r \cap S$ verifican:

$$P \in R_1 \text{ y } P \in R_2 \rightarrow P \in R_1 \cap R_2 \rightarrow R_1 \text{ y } R_2 \text{ se cortan.}$$

b) No es posible puesto que todas las rectas se cortan.

c) El quinto postulado de Euclides:

«Por un punto P exterior a una recta r del plano solo se puede trazar una recta paralela a ella».

Si fuera cierto, por un punto P exterior a una recta r del plano se puede trazar una recta que no la corta, pero hemos visto que eso es imposible, luego no se cumple el postulado.

1 SISTEMA DE REFERENCIA EN EL ESPACIO

Página 152

1 Representa los puntos siguientes:

$P(5, 2, 3)$, $Q(3, -2, 5)$, $R(1, 4, 0)$

$S(3, 0, 4)$, $T(0, 6, 3)$, $U(0, 0, 4)$

$P(5, 2, 3)$

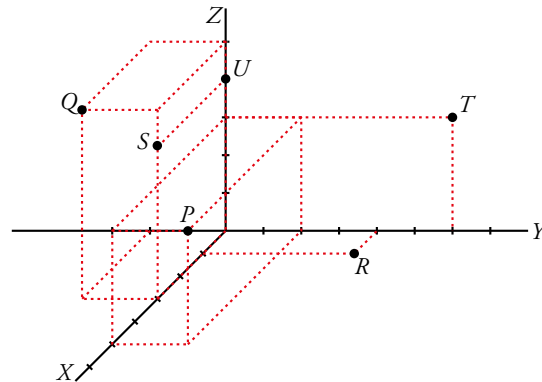
$Q(3, -2, 5)$

$R(1, 4, 0)$

$S(3, 0, 4)$

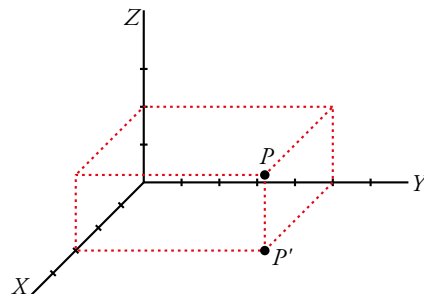
$T(0, 6, 3)$

$U(0, 0, 4)$



2 Sitúa sobre un sistema de referencia un punto P . Proyéctalo, P' , sobre el plano XY (observa que la proyección de P' no es unívoca, depende de tu voluntad). Sigue el proceso hasta determinar las coordenadas de P .

$P(3, 5, 2)$



2 ► APLICACIONES DE LOS VECTORES A PROBLEMAS GEOMÉTRICOS

Página 154

- 1 Calcula m y n para que los puntos $P(7, -1, m)$, $Q(8, 6, 3)$ y $R(10, n, 9)$ estén alineados.

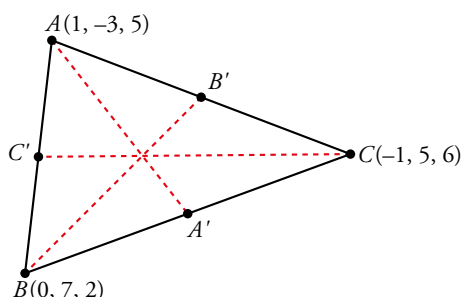
$$\overrightarrow{PQ} = (1, 7, 3 - m), \quad \overrightarrow{QR} = (2, n - 6, 6)$$

$$P, Q, R \text{ están alineados} \rightarrow \overrightarrow{PQ} \parallel \overrightarrow{QR} \rightarrow \frac{2}{1} = \frac{n-6}{7} = \frac{6}{3-m}$$

$$\frac{n-6}{7} = 2 \rightarrow n = 20 \quad \frac{6}{3-m} = 2 \rightarrow m = 0$$

Luego $m = 0$ y $n = 20$.

- 2 Halla las coordenadas de los puntos medios de los lados del triángulo cuyos vértices son los puntos $A(1, -3, 5)$, $B(0, 7, 2)$ y $C(-1, 5, 6)$.



$$C' = \left(\frac{1+0}{2}, \frac{-3+7}{2}, \frac{5+2}{2} \right) = \left(\frac{1}{2}, 2, \frac{7}{2} \right)$$

$$A' = \left(\frac{0-1}{2}, \frac{7+5}{2}, \frac{2+6}{2} \right) = \left(-\frac{1}{2}, 6, 4 \right)$$

$$B' = \left(\frac{1-1}{2}, \frac{-3+5}{2}, \frac{5+6}{2} \right) = \left(0, 1, \frac{11}{2} \right)$$

- 3  **Comprobamos.** [Antes de corregir el ejercicio en clase, el alumnado puede compartir sus conclusiones y aportar las estrategias que ha seguido para su realización].

Dados los puntos $A(-3, 5, 11)$ y $B(3, 5, -1)$:

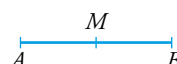
a) Halla el punto medio del segmento AB .

b) Halla el simétrico de B respecto de A .

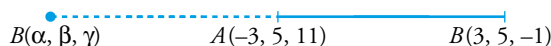
c) Obtén un punto M de AB tal que $\overline{AM} = 2\overline{MB}$.

d) Obtén un punto N de AB tal que $\overline{NB} = 3\overline{AN}$.

$$a) M_{AB} = \left(\frac{-3+3}{2}, \frac{5+5}{2}, \frac{11-1}{2} \right) = (0, 5, 5)$$



b) Sea $B'(\alpha, \beta, \gamma)$ el simétrico de B respecto de A . Así:



$$\left. \begin{aligned} \frac{3+\alpha}{2} &= -3 \rightarrow \alpha = -9 \\ \frac{5+\beta}{2} &= 5 \rightarrow \beta = 5 \\ \frac{-1+\gamma}{2} &= 11 \rightarrow \gamma = 23 \end{aligned} \right\} B'(-9, 5, 23)$$

c) Sea $M(x, y, z)$:

$$(x+3), y-5, z-11 = 2(3-x, 5-y, -1-z) \rightarrow$$

$$\rightarrow \left. \begin{aligned} x+3 &= 6-2x \\ y-5 &= 10-2y \\ z-11 &= -2-2z \end{aligned} \right\} \rightarrow x=1, y=5, z=3 \rightarrow M(1, 5, 3)$$



d) Sea $N(x, y, z)$:

$$(3 - x, 5 - y, -1 - z) = 3(x + 3, y - 5, z - 11) \rightarrow$$



$$\rightarrow \left. \begin{array}{l} 3 - x = 3x + 9 \\ 5 - y = 3y - 15 \\ -1 - z = 3z - 33 \end{array} \right\} \rightarrow x = \frac{-3}{2}, y = 5, z = 8 \rightarrow N\left(\frac{-3}{2}, 5, 8\right)$$

3 ▶ ECUACIONES DE LA RECTA

Página 157

- 1** Obtén las ecuaciones paramétricas, la ecuación en forma continua y las ecuaciones implícitas de la recta que pasa por estos puntos:

$$A(-5, 3, 7) \text{ y } B(2, -3, 3)$$

Vector dirección: $(2, -3, 3) - (-5, 3, 7) = (7, -6, -4)$

Ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x = 2 + 7\lambda \\ y = -3 - 6\lambda \\ z = 3 - 4\lambda \end{cases}$$

Ecuación continua:

$$\frac{x-2}{7} = \frac{y+3}{-6} = \frac{z-3}{-4}$$

Ecuaciones implícitas:

$$\left. \begin{aligned} \frac{x-2}{7} = \frac{y+3}{-6} &\rightarrow -6x + 12 = 7y + 21 \\ \frac{x-2}{7} = \frac{z-3}{-4} &\rightarrow -4x + 8 = 7z - 21 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} 6x + 7y + 9 = 0 \\ 4x + 7z - 29 = 0 \end{cases}$$

- 2** Halla seis puntos de la recta anterior diferentes de A y B .

Dándole valores a λ , obtenemos:

$$\lambda = 1 \rightarrow (9, -9, -1)$$

$$\lambda = 2 \rightarrow (16, -15, -5)$$

$$\lambda = 3 \rightarrow (23, -21, -9)$$

$$\lambda = 4 \rightarrow (30, -27, -13)$$

$$\lambda = -2 \rightarrow (-12, 9, 11)$$

$$\lambda = -3 \rightarrow (-19, 15, 15)$$

(Para $\lambda = 0$ y $\lambda = -1$, obtenemos los puntos que teníamos).

- 3** Comprueba si alguno de los puntos que se dan a continuación pertenecen o no a la recta r :

$$A(5, 0, 0) \quad B(3, 3, 4) \quad C(15, -15, 4) \quad D(1, 6, 0) \quad r: \begin{cases} x = 5 - 2\lambda \\ y = 3\lambda \\ z = 4 \end{cases}$$

$A \notin r$, pues $z \neq 4$

$$B: \begin{cases} 5 - 2\lambda = 3 \rightarrow \lambda = 1 \\ 3\lambda = 3 \rightarrow \lambda = 1 \\ 4 = 4 \end{cases} \quad B \in r$$

$$C: \begin{cases} 5 - 2\lambda = 15 \rightarrow \lambda = -5 \\ 3\lambda = -15 \rightarrow \lambda = -5 \\ 4 = 4 \end{cases} \quad C \in r$$

$D \notin r$, pues $z \neq 4$

4 ► POSICIONES RELATIVAS DE DOS RECTAS

Página 159

Hazlo tú

2 Estudia la posición relativa de estas rectas:

$$r: \begin{cases} x = 1 - 2\lambda \\ y = 2 + \lambda \\ z = 3 - \lambda \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = -2 + \mu \\ y = 1 + 2\mu \\ z = 1 + 3\mu \end{cases}$$

Los vectores directores de las rectas no son paralelos, por tanto, las rectas se cortan o se cruzan.

Consideramos los puntos $R(1, 2, 3)$ y $S(-2, 1, 1)$ de r y s respectivamente.

$$\overrightarrow{RS} = (-3, -1, -2)$$

Veamos ahora si $\overrightarrow{RS}$, $\vec{d}_r$ y $\vec{d}_s$ son coplanarios:

$$\begin{vmatrix} -3 & -1 & -2 \\ -2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -10$$

Por tanto, no son coplanarios. Es decir, las rectas se cruzan.

Hazlo tú

3 Estudia la posición relativa de estas rectas:

$$r: \begin{cases} x = 1 - 2\lambda \\ y = -1 + \lambda \\ z = -1 + \lambda \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = 2 - \lambda \\ y = 1 - 2\lambda \\ z = -1 \end{cases}$$

Los vectores directores de las rectas no son paralelos, por tanto, las rectas se cortan o se cruzan.

Consideramos los puntos $R(1, -1, -1)$ y $S(2, 1, -1)$ de r y s respectivamente.

$$\overrightarrow{RS} = (1, 2, 0)$$

Veamos ahora si $\overrightarrow{RS}$, $\vec{d}_r$ y $\vec{d}_s$ son coplanarios:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

Por tanto, son coplanarios. Las rectas se cortan.

Para encontrar el punto de corte solucionamos el siguiente sistema:

$$\begin{cases} 1 - 2\mu = 2 - \lambda \\ -1 + \mu = 1 - 2\lambda \\ -1 + \mu = -1 \end{cases} \rightarrow \mu = 0, \lambda = 1$$

Por tanto, el punto de corte es $(1, -1, -1)$.

5 ► ECUACIONES DEL PLANO

Página 161

- 1** Halla la ecuación implícita del plano que pasa por el punto $P(2, -1, 3)$ y es paralelo a $\vec{u}(1, 0, 4)$ y $\vec{v}(0, 4, 7)$.

a) Hazlo obteniendo, previamente, las ecuaciones paramétricas y eliminando los parámetros.

b) Halla el vector normal al plano y, con él, escribe su ecuación.

$$a) \pi: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + 4s \\ z = 3 + 7s + 4t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x - 2 = t \\ y + 1 = 4s \\ x - 3 = 7s + 4t \end{cases}$$

Igualemos el determinante de la matriz ampliada de este sistema a 0 y así obtenemos π :

$$\pi: \begin{vmatrix} 1 & 0 & x-2 \\ 0 & 4 & y+1 \\ 4 & 7 & z-3 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \pi: -16x - 7y + 4z + 13 = 0$$

b) El vector normal al plano es: $(1, 0, 4) \times (0, 4, 7) = (-16, -7, 4)$

Por tanto, la ecuación es:

$$\pi: -16(x - 2) - 7(y + 1) + 4(z - 3) = 0 \rightarrow \pi: -16x - 7y + 4z + 13 = 0$$

- 2**  **Piensa y comparte en pareja.** [Compartir con el compañero o compañera la toma de decisiones que se deben tomar en este tipo de trabajo con las rectas y sus vectores directores permite trabajar esta estrategia].

Determina un vector paralelo a la siguiente recta, dada como intersección de dos planos:

$$\begin{cases} 5x - y + 4z - 4 = 0 \\ 2y + 3z - 12 = 0 \end{cases}$$

a) Mediante sus vectores normales.

b) Hallando dos puntos de la recta.

$$a) \vec{d} = (5, -1, 4) \times (0, 2, 3) = (-11, -15, 10)$$

$$b) \text{ Si } x = 0, \text{ el sistema de ecuaciones que expresa el plano queda así: } \begin{cases} -y + 4z - 4 = 0 \\ 2y + 3z - 12 = 0 \end{cases}$$

La solución del sistema es $y = 36/11, z = 20/11$, por tanto, la recta pasa por el punto $P(0, 36/11, 20/11)$.

$$\text{Si } y = 0, \text{ el sistema de ecuaciones queda así: } \begin{cases} 5x + 4z - 4 = 0 \\ 3z - 12 = 0 \end{cases}$$

La solución del sistema es $x = -12/5, z = 4$, por tanto, la recta pasa por $Q(-12/5, 0, 4)$.

Calculamos ahora $\overrightarrow{PQ} = (-12/5, -36/11, 24/11)$.

Es fácil ver que $\overrightarrow{PQ}$ es paralelo al vector calculado en el apartado anterior.

6 FORMAS DE DETERMINAR UN PLANO

Página 163

1 Halla la ecuación del plano que contiene a estas rectas:

$$r_1: \begin{cases} x + 2y - 2 = 0 \\ 3x - z = 0 \end{cases} \quad r_2: \begin{cases} x = 1 - \lambda \\ y = \lambda \\ z = 0 \end{cases}$$

Buscamos primero un vector, $\vec{n}$, normal al plano:

Vector director de r_1 : $(1, 2, 0) \times (3, 0, -1) = (-2, 1, -6)$

Vector director de r_2 : $(-1, 1, 0)$

Por tanto: $\vec{n} = (-2, 1, -6) \times (-1, 1, 0) = (6, -6, -3)$

La recta r_2 pasa por el punto $P(1, 0, 0)$, por tanto, el plano es:

$$6(x - 1) - 6y - 3z = 0 \rightarrow 6x - 6y - 3z - 6 = 0$$

2 Determina el plano que contiene a estos tres puntos:

$$P_1(2, 0, 1) \quad P_2(2, -1, 1) \quad P_3(1, -1, -1)$$

Hazlo por los tres procedimientos vistos anteriormente.

• Primer procedimiento:

$$\overrightarrow{P_1P_2} = (0, -1, 0) \quad \overrightarrow{P_1P_3} = (-1, -1, -2)$$

$$\overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_1P_3} = (2, 0, -1)$$

Tomamos P_1 para completar la ecuación: $2(x - 2) - (z - 1) = 0 \rightarrow 2x - z - 3 = 0$

• Segundo procedimiento:

La ecuación del plano es:

$$\begin{vmatrix} x-2 & y & z-1 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & -2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow 2x - z - 3 = 0$$

• Tercer procedimiento:

Si el plano que buscamos es $ax + by + cz + d = 0$, resolvemos el siguiente sistema:

$$\begin{cases} 2a + c + d = 0 \\ 2a - b + c + d = 0 \rightarrow a = t, b = 0, c = -t/2, d = -3t/2 \\ a - b - c + d = 0 \end{cases}$$

Por tanto, el plano es:

$$tx - \frac{tz}{2} - \frac{3t}{2} = 0 \rightarrow x - \frac{z}{2} - \frac{3}{2} = 0 \rightarrow 2x - z - 3 = 0$$

7 ► POSICIONES RELATIVAS DE PLANOS Y RECTAS

Página 165

1 Estudia la posición relativa del plano y de la recta:

$$\pi: 2x - y + 3z = 8 \quad r: \begin{cases} x = 2 + 3\lambda \\ y = -1 + 3\lambda \\ z = -\lambda \end{cases}$$

Hallamos los puntos de corte de r y π :

$$2(2 + 3\lambda) - (-1 + 3\lambda) + 3(-\lambda) = 8 \rightarrow 4 + 6\lambda + 1 - 3\lambda - 3\lambda = 8 \rightarrow 0\lambda = 3 \rightarrow \text{No tiene solución.}$$

La recta y el plano son paralelos, pues no tienen ningún punto en común.

2 Dados estos tres planos, estudia la posición relativa entre cada dos de ellos:

$$2x - y + 3z = 8$$

$$x + 3y - z = 5$$

$$2x + 6y - 2z = 5$$

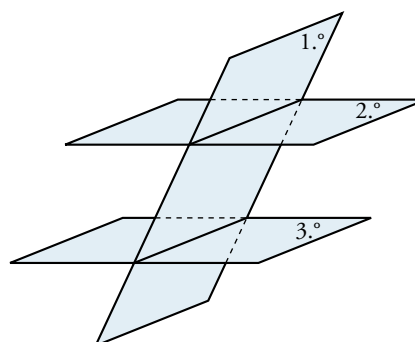
¿Tienen los tres planos algún punto común?

$$\begin{cases} 2x - y + 3z = 8 \\ x + 3y - z = 5 \end{cases} \quad \text{Se cortan en una recta.}$$

$$\begin{cases} x + 3y - z = 5 \\ 2x + 6y - 2z = 5 \end{cases} \quad \text{Son paralelos.}$$

$$\begin{cases} 2x - y + 3z = 8 \\ 2x + 6y - 2z = 5 \end{cases} \quad \text{Se cortan en una recta.}$$

No hay ningún punto común a los tres planos.



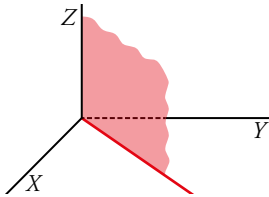
8 ► EL LENGUAJE DE LAS ECUACIONES: VARIABLES, PARÁMETROS...

Página 167

Hazlo tú

1 Escribe las paramétricas y las implícitas de estas figuras:

- a) Eje Z b) Plano XZ
c) Recta bisectriz de los ejes X, Y .
d)



a) $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = \lambda \end{cases}$

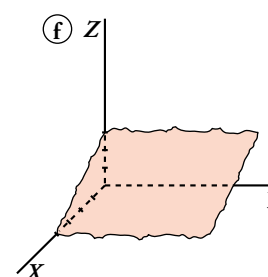
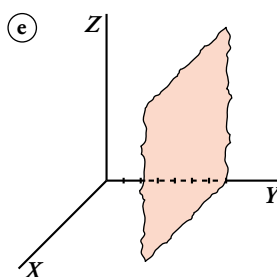
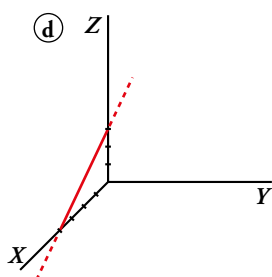
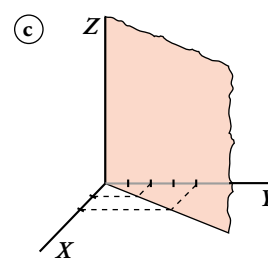
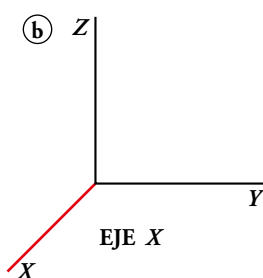
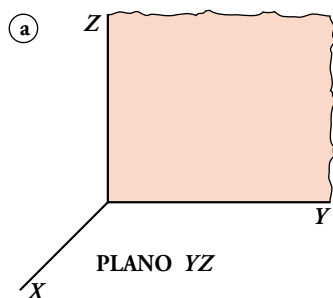
b) $\begin{cases} x = \mu \\ y = 0 \\ z = \lambda \end{cases}$

c) $\begin{cases} x = \lambda \\ y = \lambda \\ z = 0 \end{cases}$

d) $\begin{cases} x = \mu \\ y = \mu \\ z = \lambda \end{cases}$

Piensa y practica

1 Escribe las ecuaciones implícitas y paramétricas de las siguientes figuras:



a) x siempre vale 0.

y puede tomar cualquier valor.

z puede tomar cualquier valor.

$$\pi: x = 0 \rightarrow \pi: \begin{cases} x = 0 \\ y = \lambda \\ z = \mu \end{cases}$$

b) x puede tomar cualquier valor.

y siempre vale 0.

z siempre vale 0.

$$\text{Eje } X: \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \rightarrow r: \begin{cases} x = \lambda \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

c) z puede tomar cualquier valor.

El plano π en su intersección con el plano XY determina la recta r de ecuación: $r: 2x - y = 0$.

Así, en el espacio XYZ :

$$\pi: 2x - y = 0 \rightarrow \pi: \begin{cases} x = \lambda \\ y = 2\lambda \\ z = \mu \end{cases}$$

d) Calculamos la ecuación de la recta en el plano XZ :

$$r \text{ pasa por } A(4, 0) \text{ y } B(0, 3) \rightarrow \overrightarrow{AB} = (-4, 3)$$

$$r: \begin{cases} x = 4 - 4\lambda \\ z = 3\lambda \end{cases} \rightarrow \lambda = \frac{z}{3}, x = 4 - \frac{4}{3}z$$

$$r: 3x + 4z = 12 \text{ en el plano } XZ.$$

En el espacio XYZ la recta no toma valores en y , por tanto, $y = 0$. Luego la ecuación de la recta r en el espacio XYZ es:

$$r: \begin{cases} y = 0 \\ 3x + 4z = 12 \end{cases} \rightarrow r: \begin{cases} x = 4 - 4\lambda \\ y = 0 \\ z = 3\lambda \end{cases}$$

e) x puede tomar cualquier valor.

z puede tomar cualquier valor.

y siempre vale 7.

$$\pi: y = 7 \rightarrow \pi: \begin{cases} x = \lambda \\ y = 7 \\ z = \mu \end{cases}$$

f) y puede tener cualquier valor.

Calculamos la recta que determina el plano ρ en su intersección con el plano XZ :

r pasa por $A(4, 0)$ y $B(0, 3)$.

Por el apartado d):

$$r: 3x + 4z = 12 \text{ en el plano } XZ.$$

Así:

$$\pi: 3x + 4z = 12 \rightarrow \pi: \begin{cases} x = 4 - 4\lambda \\ y = \mu \\ z = 3\lambda \end{cases}$$

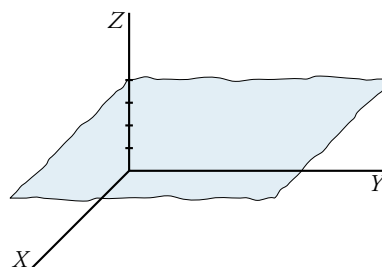
2  **Cabezas pensantes.** [Antes de representar las figuras el alumnado podrá compartir en pequeños grupos el método que hay que seguir relacionar las ecuaciones con sus representaciones gráficas].

Representa gráficamente las figuras dadas por las siguientes ecuaciones:

- | | | | |
|--|---|--|---|
| a) $z = 4$ | b) $\begin{cases} x = \lambda \\ y = \mu \\ z = 4 \end{cases}$ | c) $\begin{cases} x = \lambda \\ y = \lambda \\ z = 4 \end{cases}$ | d) $\begin{cases} x = \lambda \\ y = 0 \\ z = 4 \end{cases}$ |
| e) $\begin{cases} y = 0 \\ z = 4 \end{cases}$ | f) $\begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ | g) $y = 0$ | h) $\begin{cases} x = 3 \\ y = 0 \\ z = \lambda + \mu \end{cases}$ |
| i) $\begin{cases} x = 3 \\ y = 4 \\ z = 5 \end{cases}$ | j) $\begin{cases} x = \lambda \\ y = \mu \\ z = \tau \end{cases}$ | k) $x + y + z = 1$ | l) $\begin{cases} x + y + z \leq 1 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ z \geq 0 \end{cases}$ |
| m) $x^2 = z^2$ | n) $\begin{cases} x = 2 \\ z = 0 \end{cases}$ | ñ) $\begin{cases} x = z \\ y = 0 \end{cases}$ | |

a) $z = 4 \rightarrow z$ siempre vale 4.

x e y pueden tomar cualquier valor.

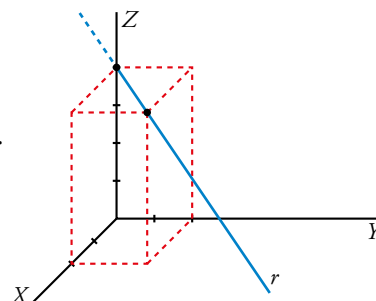


$$b) \begin{cases} x = \lambda \rightarrow x \text{ puede tomar cualquier valor.} \\ y = \mu \rightarrow y \text{ puede tomar cualquier valor.} \\ z = 4 \rightarrow z \text{ siempre vale } 4. \end{cases}$$

Es el mismo plano que el del apartado anterior.

$$c) \begin{cases} x = \lambda \\ y = \lambda \end{cases} \rightarrow x \text{ e } y \text{ siempre toman los mismos valores.} \\ z = 4 \rightarrow z \text{ siempre vale } 4.$$

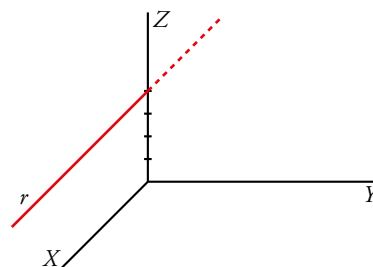
Como solo hay un parámetro, es una recta (paralela al plano XY).



$$d) \begin{cases} x = \lambda \rightarrow x \text{ puede tomar cualquier valor.} \\ y = 0 \rightarrow y \text{ siempre vale } 0. \\ z = 4 \rightarrow z \text{ siempre vale } 4. \end{cases}$$

Como solo hay un parámetro, es una recta.

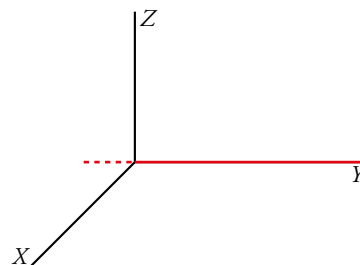
Como $y = 0$ siempre, es una recta del plano XZ .



$$e) \begin{cases} y = 0 \\ z = 4 \end{cases} \text{ Es la ecuación implícita de la recta anterior.}$$

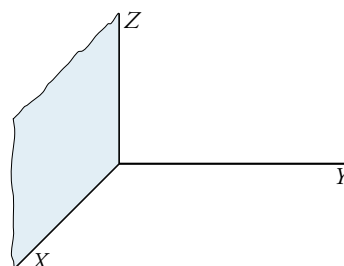
$$f) \begin{cases} x = 0 \rightarrow x \text{ siempre vale } 0. \\ z = 0 \rightarrow z \text{ siempre vale } 0. \\ y \text{ puede tomar cualquier valor.} \end{cases}$$

Es la ecuación del eje Y .



$$g) y = 0 \rightarrow y \text{ siempre vale } 0. \\ x \text{ puede tomar cualquier valor.} \\ z \text{ puede tomar cualquier valor.}$$

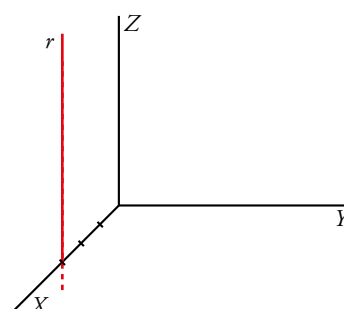
Es la ecuación del plano XZ .



$$h) \begin{cases} x = 3 \\ y = 0 \\ z = \lambda + \mu \rightarrow \text{si hacemos } \lambda + \mu = \rho, \rho \in \mathbb{R}, \text{ tenemos:} \end{cases}$$

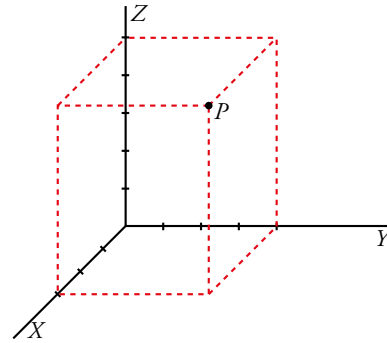
$$\begin{cases} x = 3 \rightarrow x \text{ siempre vale } 3. \\ y = 0 \rightarrow y \text{ siempre vale } 0. \rightarrow \text{Nos movemos en el plano } XZ \\ z = \rho \rightarrow z \text{ puede tomar cualquier valor.} \end{cases}$$

Como solo hay un parámetro, es una recta.



$$i) \begin{cases} x=3 \rightarrow x \text{ siempre vale } 3. \\ y=4 \rightarrow y \text{ siempre vale } 4. \\ z=5 \rightarrow z \text{ siempre vale } 5. \end{cases}$$

Es un punto.



$$j) \begin{cases} x=\lambda \rightarrow x \text{ puede tomar cualquier valor.} \\ y=\mu \rightarrow y \text{ puede tomar cualquier valor.} \\ z=\rho \rightarrow z \text{ puede tomar cualquier valor.} \end{cases}$$

Representa todo el espacio.

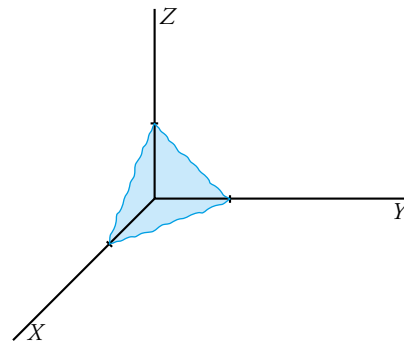
k) $x + y + z = 1$. Es un plano.

Calculamos las intersecciones con los ejes:

$$\text{Eje } X: \begin{cases} y=0 \\ z=0 \end{cases} \rightarrow x=1 \rightarrow (1, 0, 0)$$

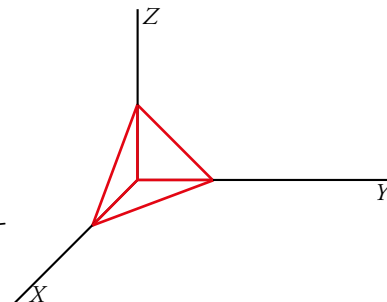
$$\text{Eje } Y: \begin{cases} x=0 \\ z=0 \end{cases} \rightarrow y=1 \rightarrow (0, 1, 0)$$

$$\text{Eje } Z: \begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases} \rightarrow z=1 \rightarrow (0, 0, 1)$$



$$l) \begin{cases} x + y + z \leq 1 \rightarrow \text{Describe la región limitada por el plano anterior,} \\ \text{cuyas coordenadas están por debajo de él.} \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ z \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \text{Las tres variables tienen que ser positivas.}$$

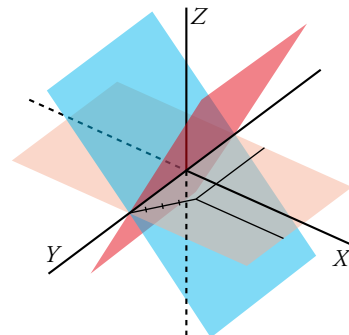
Representa la región comprendida entre la parte positiva de los planos XY , YZ , XZ y el plano $x + y + z = 1$.



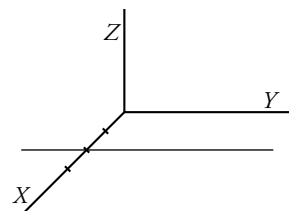
m) De la ecuación $x^2 = z^2$ obtenemos dos posibles planos:

$$x = z$$

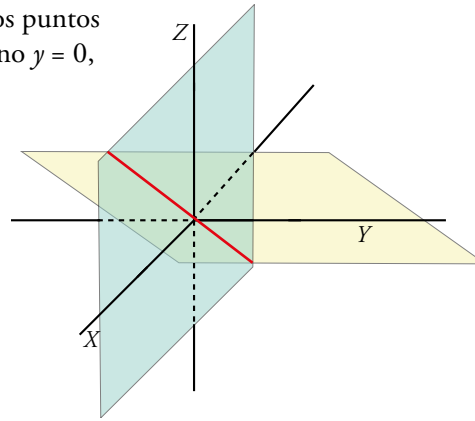
$$x = -z$$



n) La variable y puede tomar cualquier valor, mientras que x y z permanecen fijos: es una recta paralela al eje Y .



ñ) Es la recta en la que se cortan los planos $x = z$ en el que los puntos tienen la primera y la tercera coordenadas iguales y el plano $y = 0$, que es el plano XZ .



EJERCICIOS Y PROBLEMAS RESUELTOS

Página 168

1. Vector dirección de una recta dada en forma implícita

Hazlo tú

• Comprueba que los planos

$$\alpha: x - y + z - 4 = 0$$

$$\beta: 2x + y - z + 1 = 0$$

se cortan y halla las ecuaciones paramétricas de la recta que determinan.

Podemos obtener las ecuaciones paramétricas de una recta dada por sus ecuaciones implícitas de dos formas:

- 1) Resolviendo el sistema que forman los dos planos.
- 2) Hallando un vector director que es perpendicular a los vectores normales de los planos y un punto, dando un valor cualquiera a una de las coordenadas y resolviendo el sistema para ese valor.

Como los vectores normales $\vec{n}(1, -1, 1)$ y $\vec{n}'(2, 1, -1)$ no son paralelos, los planos α y β se cortan en una recta r .

- 1) Resolvemos el sistema formado por α y β :

$$\begin{cases} x - y + z - 4 = 0 \\ 2x + y - z + 1 = 0 \end{cases} \rightarrow \text{Sumando: } 3x - 3 = 0 \rightarrow x = 1 \rightarrow 1 - y + z - 4 = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow y = -3 + z \rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -3 + \lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

- 2) Vector dirección de r : $\vec{n} \times \vec{n}' = (0, 3, 3) \rightarrow \vec{d}_r(0, 1, 1)$

Obtenemos un punto de r , considerando, por ejemplo, $z = 0$ en las ecuaciones de los planos y resolviendo el sistema que resulta. Obtenemos $P(1, -3, 0)$. Con $\vec{d}_r$ y P escribimos las ecuaciones paramétricas de r .

2. Recta que corta perpendicularmente a otra

Hazlo tú

- Dada la recta $r: \begin{cases} x = -1 - 2\lambda \\ y = 3 + \lambda \\ z = -5 \end{cases}$ y el punto $P(5, 5, 1)$.

Determina:

- La ecuación del plano π que pasa por P y es perpendicular a r .
- La ecuación de la recta que pasa por P y corta perpendicularmente a r .

a) Vector normal de π : $\vec{n}_\pi = (-2, 1, 0)$

$$\pi: -2x + y + k = 0$$

Pasa por $P(5, 5, 1) \rightarrow$ las coordenadas de P verifican la ecuación $\rightarrow -10x + 5 + k = 0 \rightarrow k = 5$

$$\pi: -2x + y + 5 = 0$$

b) s está contenida en π por ser perpendicular a r . Buscamos la recta que pasa por P y por $r \cap \pi$:

Calculamos $Q = r \cap \pi$:

$$-2(-1 - 2\lambda) + (3 + \lambda) + 5 = 0 \rightarrow \lambda = -2$$

$$Q = (3, 1, -5)$$

$$\overrightarrow{PQ} = (-2, -4, -6) = -2(1, 2, 3)$$

$$s: \begin{cases} x = 5 + \lambda \\ y = 5 + 2\lambda \\ z = 1 + 3\lambda \end{cases}$$

3. Vértices de un rombo

Hazlo tú

- Dados $A(1, 2, 3)$, $B(-2, 1, 0)$ y $C(a, a, 2)$, halla el valor de a para que los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$ sean ortogonales.

Para ese valor de a , uno de los puntos es el centro de un rombo y los otros son dos vértices. Halla las coordenadas de todos sus vértices.

$$\overrightarrow{AB} = (-3, -1, -3) \quad \overrightarrow{AC} = (a-1, a-2, -1)$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \rightarrow -3(a-1) - (a-2) + 3 = 0 \rightarrow a = 2 \rightarrow A(2, 2, 2)$$

Como $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$ son ortogonales, el centro del rombo es el punto A .

El centro del rombo es el punto medio de las diagonales, por tanto, si D y E son los vértices que faltan:

A es el punto medio del segmento BD , por tanto:

$$\frac{-2+d_1}{2} = 1 \quad \frac{1+d_2}{2} = 2 \quad \frac{0+d_3}{2} = 3$$

Por tanto: $C(4, 3, 6)$

A también es el punto medio del segmento CE :

$$\frac{2+e_1}{2} = 1 \quad \frac{1+e_2}{2} = 2 \quad \frac{2+e_3}{2} = 3$$

Por tanto: $E(0, 2, 4)$

4. Posiciones relativas de dos rectas. Plano que las contiene

Hazlo tú

- Dadas las rectas:

$$r: \frac{x+5}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{-4}$$

$$s: \begin{cases} 2x + y + 2z + 5 = 0 \\ 2x - y + z + 11 = 0 \end{cases}$$

a) Estudia su posición relativa.

b) Halla la ecuación del plano que las contiene.

- a) Los vectores directores de s , $\vec{d}_s = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = (3, 2, -4)$, y de r , $\vec{d}_r = (3, 2, -4)$, son iguales $\rightarrow$ Las rectas son paralelas o coincidentes.

Tomamos un punto de r , por ejemplo, $P(-5, 1, 2)$ y vemos si pertenece a s .

$2 \cdot (-5) - 1 + 2 + 11 \neq 0 \rightarrow P$ no pertenece a s . Por tanto, las rectas son paralelas.

- b) Elegimos un vector que una el punto P de r con un punto cualquiera de s . Hacemos $z = 0$ en las ecuaciones de s y obtenemos $R(-4, 3, 0) \in s$ y $\overrightarrow{PR}(1, 2, -2)$. Con $\overrightarrow{PR}$, $\vec{d}_r(3, 2, -4)$ y $P(-5, 1, 2) \in r$, hallamos π :

$$\pi: \begin{vmatrix} 3 & 1 & x+5 \\ 2 & 2 & y-1 \\ -4 & -2 & z-2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \pi: 2x + y + 2z + 5 = 0$$

5. Posición relativa de dos rectas en función de un parámetro

Hazlo tú

- Estudia la posición relativa de las siguientes rectas según los valores de m :

$$r: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{m} = \frac{z-4}{-1} \quad s: \begin{cases} x = 1+2\lambda \\ y = -2-2\lambda \\ z = -2\lambda \end{cases}$$

$$\vec{d}_r = (1, m, -1), \quad P_r = (2, 1, 4)$$

$$\vec{d}_s = (2, -2, -2), \quad P_s = (1, -2, 0)$$

$$\text{ran}(\vec{d}_r, \vec{d}_s) = \text{ran} \begin{pmatrix} 1 & m & -1 \\ 2 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

- Si $m = -1 \rightarrow \text{ran}(\vec{d}_r, \vec{d}_s) = 1 \rightarrow r \parallel s$

Sustituimos P_s en la ecuación de r :

$$\frac{1-2}{1} \neq \frac{1-1}{-1} \neq \frac{1-4}{-1}$$

Luego no son coincidentes.

- Si $m \neq -1 \rightarrow \text{ran}(\vec{d}_r, \vec{d}_s) = 2$

$$\overrightarrow{P_r P_s} = (1, -2, 0) - (2, 1, 4) = (-1, -3, -4)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & m & -1 \\ 2 & -2 & -2 \\ -1 & -3 & -4 \end{vmatrix} = 10m + 10$$

que es distinto de 0 para $m \neq -1 \rightarrow \text{ran} \begin{pmatrix} 1 & m & -1 \\ 2 & -2 & -2 \\ -1 & -3 & -4 \end{pmatrix} = 3 \rightarrow$ las rectas se cruzan.

6. Posiciones relativas de tres planos en función de parámetros

- Estudia la posición relativa de estos planos según los valores de a .

$$\begin{cases} \pi_1: x + y + z = a - 1 \\ \pi_2: 2x + y + az = a \\ \pi_3: x + ay + z = 1 \end{cases}$$

Estudiamos la compatibilidad del sistema formado por las ecuaciones de los planos en función del parámetro a :

$$|A| = -a^2 + 3a - 2 = 0 \rightarrow a = 1, a = 2$$

- Se cortan en un punto si $a \neq 1$ y $a \neq 2$, ya que, en ese caso, el sistema es compatible determinado ($\text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 3$).

Para cada valor de $a \neq 1$ y $a \neq 2$ obtenemos tres planos distintos y puntos distintos en cada caso.

- Se cortan en una recta si $a = 2$, ya que $\text{ran}(A) = \text{ran}(A') = 2$.
- Si $a = 1$, $\text{ran}(A) = 2$ y $\text{ran}(A') = 3$.

El sistema es incompatible. Por tanto, los planos no tienen ningún punto en común.

En este caso, los planos π_1 y π_3 son paralelos y el plano π_2 corta a ambos.

Página 171

7. Determinación de un plano

Hazlo tú

- Halla la ecuación del plano que contiene a la recta $r: \begin{cases} x = 2t \\ y = t \\ z = -1 \end{cases}$ y corta al plano $\pi: 2x - y - z = 3$ en una recta paralela al plano $y = 0$.

α tiene como vectores de dirección el de $r: \vec{d}_r = (2, 1, 0)$ y el vector perpendicular a los vectores normales a π y al plano $y = 0$.

$$\vec{n} = (2, -1, -1) \text{ y } \vec{n}^\perp = (0, 1, 0)$$

$$\vec{n}_\alpha = \vec{n} \times \vec{n}^\perp = (2, -1, -1) \times (0, 1, 0) = (1, 0, 2)$$

α pasa por $P_r = (0, 0, -1)$

$$\alpha: \begin{vmatrix} 2 & 1 & x \\ 1 & 0 & y \\ 0 & 2 & z+1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \alpha: 2x - 4y - z - 1 = 0$$

8. Posición de recta y plano

Hazlo tú

- a) Estudia la posición relativa de la recta $r: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = t \\ z = -2 \end{cases}$ y el plano $\pi: ax + 3y - z = 0$ según los valores de a .

- b) Halla el punto de corte de r y π en el caso $a = 1$.

a) $\vec{d}_r = (2, 1, 0)$

$\vec{d}_s = (a, 3, -1)$

r puede ser paralela al plano, estar contenida en él o cortarlo.

$$(2, 1, 0) \cdot (a, 3, -1) = 2a + 3 = 0 \rightarrow a = -\frac{3}{2}$$

- Si $a = -\frac{3}{2} \rightarrow r \parallel \pi$

$P_r = (1, 0, -2)$

Sustituimos en $\pi: -\frac{3}{2} + 2 \neq 0 \rightarrow$ son paralelos y distintos.

- Si $a \neq -\frac{3}{2}$, se cortan.

- b) Si $a = 1$ se cortan, por ser $a \neq -\frac{3}{2}$

$\pi: x + 3y - z = 0$

Para hallar la intersección sustituimos los puntos de r en π :

$$(1 + 2t) + 3t + 2 = 0 \rightarrow t = -\frac{3}{5}$$

$$P = \left(\frac{7}{5}, -\frac{3}{5}, -\frac{2}{5}\right) = r \cap \pi$$

Página 172

9. Recta que corta a otras dos

Hazlo tú

- Halla la ecuación de la recta que pasa por el punto $P(2, -1, 1)$ y corta a las rectas:

$$r: \begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x - z = 3 \end{cases} \quad s: \begin{cases} x - 2y - 2z = 3 \\ 2x - 3y = 0 \end{cases}$$

$$\vec{d}_r = (1, 1, -1) \times (2, 0, -1) = (-1, -1, -2) = -(1, 1, 2).$$

Resolviendo el sistema obtenemos un punto de $R: P_r = (2, 1, 1)$.

$$\overrightarrow{PP_r} = (2, 1, 1) - (2, -1, 1) = (0, 2, 0)$$

$$\vec{d}_s = (1, -2, -2) \times (2, -3, 0) = (-6, -4, 1)$$

Resolviendo el sistema obtenemos un punto de $s: P_s = \left(0, 0, -\frac{3}{2}\right)$.

$$\overrightarrow{PP_s} = \left(0, 0, -\frac{3}{2}\right) - (2, -1, 1) = \left(-2, 1, -\frac{5}{2}\right) = \frac{1}{2}(-4, 2, -5)$$

La recta t que buscamos está determinada por los planos:

$$\alpha: \begin{vmatrix} x-2 & y+1 & z-1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \alpha: -4x + 2z + 6 = 0$$

$$\beta: \begin{vmatrix} x-2 & y+1 & z-1 \\ -6 & -4 & 1 \\ -4 & 2 & -5 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \beta: 18x - 34y - 28z - 42 = 0$$

$$t: \begin{cases} -4x + 2z - 4x + 6 = 0 \\ 18x - 34y - 28z - 42 = 0 \end{cases}$$

EJERCICIOS Y PROBLEMAS GUIADOS

Página 173

1. Puntos que dividen a un segmento en tres partes iguales

- Hallar las coordenadas de los puntos que dividen al segmento AB en tres partes iguales, siendo $A(5, -1, 6)$, $B(-4, 4, 6)$.

a) $P = (x, y, z)$

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AP}$$

$$\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AB} = \frac{1}{3} ((-4, 4, 6) - (5, -1, 6)) = \left(-3, \frac{5}{3}, 0\right)$$

$$(x, y, z) = (5, -1, 6) + \left(-3, \frac{5}{3}, 0\right) = \left(2, \frac{2}{3}, 6\right)$$

b) $Q = \frac{\left(2, \frac{2}{3}, 6\right) + (-4, 4, 6)}{2} = \left(-1, \frac{7}{3}, 6\right)$

2. Recta contenida en un plano

- Si r es la recta que pasa por el punto $P(1, -1, 1)$ y tiene como vector director $(1, 2, -2)$, ¿existe algún valor de a para el cual la recta r está contenida en el plano $\pi: 2x + 3y + 4z = a$? En caso afirmativo, encontrar el valor de a y en caso negativo razonar la respuesta.

a) $r: \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = -1 + 2\lambda \\ z = 1 - 2\lambda \end{cases}$

b) Sustituimos un punto cualquiera de la recta en el plano:

$$2(1 + \lambda) + 3(-1 + 2\lambda) + 4(1 - 2\lambda) = a \rightarrow 3 = a$$

Solo verifican la ecuación del plano si $a = 3$.

3. Recta que corta a otra, pasa por un punto y está contenida en un plano

- Hallar la recta r , que pasa por el punto $A(1, -1, 0)$, está contenida en el plano $\pi: x + y = 0$ y corta a la recta $s: x = y = z$.

$$P = s \cap \pi$$

Ecuaciones paramétricas de s :

$$\begin{cases} x = \lambda \\ y = \lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

Sustituimos un punto cualquiera de la recta en el plano:

$$\lambda + \lambda = 0 \rightarrow \lambda = 0 \rightarrow P = (0, 0, 0)$$

$$\overrightarrow{dr} = (1, -1, 0) - (0, 0, 0) = (1, -1, 0) = -(-1, 1, 0) \rightarrow r: \begin{cases} x = -\lambda \\ y = \lambda \\ z = 0 \end{cases}$$

4. Posición relativa de dos rectas

- Si r es la recta que pasa por el punto $P(1, -1, -2)$ y es perpendicular al plano $\pi: ax + 2y + 3z + 6 = 0$ y s es la recta que pasa por $A(1, 0, 0)$ y $B(-1, -3, -4)$.

a) Calcular el valor de a para que r y s se corten.

b) Hallar el punto de corte para ese a .

c) ¿Cuál sería la posición de ambas rectas para un valor de a distinto del obtenido?

$$a) \quad r: \begin{cases} \vec{d}_r = (a, 2, 3) \\ P_r = (1, -1, -2) \end{cases} \quad s: \begin{cases} \vec{d}_s = \overrightarrow{AB} = (-1, -3, -4) - (1, 0, 0) = (-2, -3, -4) \\ P_s = (1, 0, 0) \end{cases}$$

$$r: \begin{cases} x = 1 + a\lambda \\ y = -1 + 2\lambda \\ z = -2 + 3\lambda \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = 1 - 2\mu \\ y = -3\mu \\ z = -4\mu \end{cases}$$

$$\overrightarrow{AP_r} = (1, -1, -2) - (1, 0, 0) = (0, -1, -2)$$

$$\text{ran}(\vec{d}_r, \vec{d}_s, \overrightarrow{AP_r}) = \text{ran} \begin{pmatrix} a & 2 & 3 \\ -2 & -3 & -4 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} a & 2 & 3 \\ -2 & -3 & -4 \\ 0 & -1 & -2 \end{vmatrix} = 2a - 2$$

$$\text{Si } a = 1 \rightarrow \text{ran} \begin{pmatrix} a & 2 & 3 \\ -2 & -3 & -4 \\ -2 & -1 & -2 \end{pmatrix} = 2 \rightarrow \text{las rectas se cortan.}$$

b) $a = 1$

Punto de corte $r \cap s$:

$$\begin{cases} 1 + \lambda = 1 - 2\mu \\ -1 + 2\lambda = -3\mu \\ -2 + 3\lambda = -4\mu \end{cases} \rightarrow \lambda = 2, \mu = -1$$

$$Q = (3, 3, 4)$$

- c) Si $a \neq 1$ el sistema es incompatible, luego las rectas se cruzan porque $\text{ran}(\vec{d}_r, \vec{d}_s) > 1$ puesto que los vectores no son proporcionales independientemente del valor de a .

5. Corte de recta y plano

- Dados los puntos $A(1, 1, 1)$, $B(1, 0, 0)$ y $C(0, 2, 1)$, sea r la recta que pasa por A y B y π el plano que pasa por C y es perpendicular a r . Hallar el punto de corte de r y π .

$$a) \quad r: \begin{cases} \vec{d}_r = (1, 1, 1) - (1, 0, 0) = (0, 1, 1) \\ P_r = (1, 0, 0) \end{cases}$$

$$r: \begin{cases} x = 1 \\ y = \lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

b) $\pi: y + z + k = 0$

Sustituimos las coordenadas de C en la ecuación del plano:

$$2 + 1 + k = 0 \rightarrow k = -3 \rightarrow \pi: y + z - 3 = 0$$

c) $P = r \cap \pi$

Sustituimos un punto cualquiera de la recta en el plano:

$$\lambda + \lambda - 3 = 0 \rightarrow \lambda = \frac{3}{2}$$

$$P = \left(1, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$$

EJERCICIOS Y PROBLEMAS PROPUESTOS

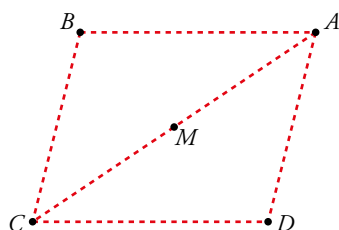
Página 174

Para practicar

Puntos

- 1** Los puntos $A(1, 3, -1)$, $B(2, 0, 2)$ y $C(4, -1, -3)$ son vértices consecutivos de un paralelogramo. Halla el cuarto vértice, D , y el centro del paralelogramo.

Sea $D(x, y, z)$ el otro vértice:



$$\begin{aligned}\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD} &\rightarrow \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{BA} = \\ &= (4, -1, -3) + (-1, 3, -3) = (3, 2, -6)\end{aligned}$$

Si M es el centro del paralelogramo, es el punto medio de $\overrightarrow{CA}$.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM} &= \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{OC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CA} = (4, -1, -3) + \frac{1}{2}(-3, 4, 2) = \\ &= (4, -1, -3) + \left(-\frac{3}{2}, 2, 1\right) = \left(\frac{5}{2}, 1, -2\right)\end{aligned}$$

- 2** Halla el simétrico del punto $A(-2, 3, 0)$ respecto del punto $M(1, -1, 2)$.

Sea $A'(x, y, z)$ el simétrico de A respecto del punto M . Como M es el punto medio del segmento AA' , entonces:

$$\begin{aligned}\left(\frac{x-2}{2}, \frac{y+3}{2}, \frac{z}{2}\right) &= (1, -1, 2) \\ \frac{x-2}{2} = 1 &\rightarrow x = 4; \quad \frac{y+3}{2} = -1 \rightarrow y = -5; \quad \frac{z}{2} = 2 \rightarrow z = 4\end{aligned}$$

Por tanto: $A'(4, -5, 4)$.

- 3** Calcula a , b y c para que los puntos $A(a, 0, b)$ y $B(3, c, 1)$ sean simétricos respecto de $M(3, -2, 1)$.

Se debe cumplir:

$$\frac{a+3}{2} = 3 \qquad \frac{c}{2} = -2 \qquad \frac{1+b}{2} = 1$$

Por tanto, $a = 3$, $b = 1$, $c = -4$.

- 4** a) Dados los puntos $A(2, 1, -1)$, $B(-1, 4, -7)$ y $C(4, -1, 3)$, comprueba si están alineados.

b) En caso afirmativo, prueba si el punto $D(1, 2, -2)$ está alineado con A , B y C .

a) $\overrightarrow{AB} = (-3, 3, -6) \qquad \overrightarrow{BC} = (5, -5, 10)$

Los vectores son proporcionales, por tanto, los puntos están alineados.

b) Calculamos $\overrightarrow{CD} = (-3, 3, -5)$, que no es proporcional a los vectores del apartado anterior, por tanto, D no está alineado con A , B y C .

- 5** Calcula el valor de a y b para que los puntos $A(1, 2, -1)$, $B(3, 0, -2)$ y $C(4, a, b)$ estén alineados.

$$\left. \begin{array}{l} \overrightarrow{AB} (2, -2, -1) \\ \overrightarrow{AC} (3, a-2, b+1) \end{array} \right\} \text{ Para que estén alineado ha de ser: } \frac{3}{2} = \frac{a-2}{-2} = \frac{b+1}{-1}$$

Por tanto:

$$\frac{a-2}{-2} = \frac{3}{2} \rightarrow a-2 = -3 \rightarrow a = -1$$

$$\frac{b+1}{-1} = \frac{3}{2} \rightarrow b = \frac{-3}{2} - 1 \rightarrow b = \frac{-5}{2}$$

- 6** Dado el segmento AB , con $A(-2, 1, 0)$ y $B(1, 3, -2)$ halla los puntos P y Q tales que

$$\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AB} \text{ y } \overrightarrow{AQ} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AB}.$$

Punto P :

$$P = (x, y, z)$$

$$\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AB}$$

$$\overrightarrow{AP} = P - A$$

$$\overrightarrow{AB} = (1, 3, -2) - (-2, 1, 0) = (3, 2, -2)$$

$$\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}(3, 2, -2)$$

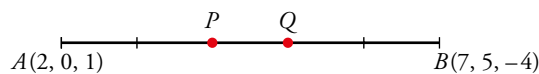
$$P = A + \frac{1}{3}(3, 2, -2) = (-2, 1, 0) + \left(1, \frac{2}{3}, \frac{-2}{3}\right) = \left(-1, \frac{5}{3}, \frac{-2}{3}\right)$$

Punto Q

$$Q = A + \frac{2}{3} \overrightarrow{AB}$$

$$Q = (-2, 1, 0) + \left(2, \frac{4}{3}, \frac{-4}{3}\right) = \left(0, \frac{7}{3}, \frac{-4}{3}\right)$$

- 7** Halla los puntos P y Q tales que $\overrightarrow{AQ} = \frac{3}{5} \overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AP} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AQ}$, siendo $A(2, 0, 1)$ y $B(7, 5, -4)$.



$$\overrightarrow{AB} (5, 5, -5)$$

$$\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OA} + \frac{3}{5} \overrightarrow{AB} = (2, 0, 1) + (3, 3, -3) = (5, 3, -2)$$

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AP} = \overrightarrow{OA} + \frac{2}{3} \overrightarrow{AQ} = (2, 0, 1) + (2, 2, -1) = (4, 2, -1)$$

Rectas

8 Halla las ecuaciones paramétricas e implícitas de las siguientes rectas:

a) Pasa por $A(-3, 2, 1)$ y $B(-5/2, 3/2, 0)$.

b) Pasa por $A(0, 1, -1)$ y es paralela a la recta que pasa por $B(1, 1, -1)$ y $C(2, 0, 1)$.

a) Un vector director de la recta r es $\overrightarrow{AB}\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right)$.

Tomamos el vector $\vec{d}(1, -1, 2) // \overrightarrow{AB}$.

• Ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x = -3 + \lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = 1 + 2\lambda \end{cases}$$

• Ecuaciones implícitas:

Sumando las ecuaciones obtenemos:

$$\begin{cases} x + y = 1 \rightarrow x + y + 1 = 0 \\ 2x + z = -5 \rightarrow 2x + z + 5 = 0 \end{cases}$$

b) Un vector director de la recta s es $\overrightarrow{BC}(1, -1, 2)$.

• Ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x = \lambda \\ y = 1 - \lambda \\ z = -1 + 2\lambda \end{cases}$$

• Ecuaciones implícitas:

Sumando las ecuaciones obtenemos:

$$\begin{cases} x + y - 1 = 0 \\ z + 2y - 1 = 0 \end{cases}$$

9 Escribe las ecuaciones implícitas de los lados del triángulo de vértices $A(1, 0, 1)$, $B(-2, 0, 1)$ y $C(0, 3, 1)$.

Lado AB :

$$\overrightarrow{AB} = (-2, 0, 1) - (1, 0, 1) = (-3, 0, 0)$$

$$\frac{x-1}{-3} = \frac{y}{0} = \frac{z-1}{0} \rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ z = 1 \end{cases}$$

Lado AC :

$$\overrightarrow{AC} = (0, 3, 1) - (1, 0, 1) = (-1, 3, 0)$$

$$\frac{x-1}{-1} = \frac{y}{3} = \frac{z-1}{0} \rightarrow \begin{cases} 3x - 3 = -y \\ z = 1 \end{cases}$$

Lado BC :

$$\overrightarrow{BC} = (0, 3, 1) - (-2, 0, 1) = (2, 3, 0)$$

$$\frac{x+2}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-1}{0} \rightarrow \begin{cases} 3x + 6 = 2y \\ z = 1 \end{cases}$$

- 10** Comprueba si existe alguna recta que pase por los puntos $P(3, 1, 0)$, $Q(0, -5, 1)$ y $R(6, -5, 1)$.

$$\left. \begin{array}{l} \overrightarrow{PQ}(-3, -6, 1) \\ \overrightarrow{PR}(3, -6, 1) \end{array} \right\} \text{ Sus coordenadas no son proporcionales. Luego los puntos no están alineados.}$$

- 11** Escribe las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones implícitas de los ejes de coordenadas.

Paramétricas:

$$\begin{array}{lll} \text{Eje } OX \rightarrow \begin{cases} x = \lambda \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases} & \text{Eje } OY \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = \lambda \\ z = 0 \end{cases} & \text{Eje } OZ \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = \lambda \end{cases} \end{array}$$

Implícitas:

$$\begin{array}{lll} \text{Eje } OX \rightarrow \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases} & \text{Eje } OY \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \end{cases} & \text{Eje } OZ \rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \end{array}$$

- 12** Halla las ecuaciones de la recta que pasa por el punto $A(-4, 2, 5)$ y es paralela al eje Z .

Si es paralela al eje OZ , tiene como vector dirección $(0, 0, 1)$.

- Ecuación vectorial:

$$(x, y, z) = (-4, 2, 5) + \lambda(0, 0, 1)$$

- Ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x = -4 \\ y = 2 \\ z = 5 + \lambda \end{cases}$$

- Forma continua:

$$\frac{x+4}{0} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-5}{1}$$

- Forma implícita:

$$\left. \begin{array}{l} x = -4 \rightarrow x + 4 = 0 \\ y = 2 \rightarrow y - 2 = 0 \end{array} \right\}$$

- 13** Escribe las ecuaciones de la recta que pasa por el punto $P(1, -3, 0)$ y es paralela al vector $\vec{u} \times \vec{v}$, siendo $\vec{u}(1, -1, 2)$ y $\vec{v}(2, 0, 0)$.

$$\vec{u} \times \vec{v} = (0, 4, 2) \parallel (0, 2, 1)$$

- Ecuación vectorial:

$$(x, y, z) = (1, -3, 0) + \lambda(0, 2, 1)$$

- Ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = -3 + 2\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

- Forma continua:

$$\frac{x-1}{0} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-0}{1}$$

- Forma implícita:

$$\left. \begin{array}{l} x = 1 \rightarrow x - 1 = 0 \\ \frac{y+3}{2} = \frac{z}{1} \rightarrow y + 3 = 2z \rightarrow y - 2z + 3 = 0 \end{array} \right\}$$

14 Halla las ecuaciones paramétricas de las siguientes rectas:

$$r: \begin{cases} 2x - y + z - 3 = 0 \\ x - y + z - 2 = 0 \end{cases} \quad s: \begin{cases} x + 2y - z - 3 = 0 \\ 3y + 2z - 1 = 0 \end{cases}$$

Resolvemos el sistema:

$$r: \begin{cases} 2x - y + z - 3 = 0 \\ x - y + z - 2 = 0 \end{cases} \rightarrow x = 1, y = -1 + \lambda, z = \lambda \rightarrow r: \begin{cases} x = 1 \\ y = -1 + \lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

Resolvemos el sistema:

$$s: \begin{cases} x + 2y - z - 3 = 0 \\ 3y + 2z - 1 = 0 \end{cases} \rightarrow x = \frac{7}{3} + \frac{7}{3}\lambda, y = \frac{1}{3} - \frac{2}{3}\lambda, z = \lambda \rightarrow s: \begin{cases} x = \frac{7}{3} + \frac{7}{3}\lambda \\ y = \frac{1}{3} - \frac{2}{3}\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

15 Escribe, como intersección de dos planos, las ecuaciones de la recta r que pasa por el punto

$$P(1, 0, -2) \text{ y paralela a } s: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = z.$$

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+2}{1}$$

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} \rightarrow -x + 1 - 2y = 0$$

$$\frac{y}{-1} = \frac{z+2}{1} \rightarrow y + z + 2 = 0$$

La recta es: $\begin{cases} -x + 1 - 2y = 0 \\ y + z + 2 = 0 \end{cases}$

16 Halla las ecuaciones paramétricas de las rectas r' y s' que pasan por el punto $A(-2, 0, 1)$ y son paralelas a las rectas r y s respectivamente.

$$r: \begin{cases} 2x - y + z - 3 = 0 \\ x - y + z - 2 = 0 \end{cases} \quad s: \begin{cases} x + 2y - z - 3 = 0 \\ 3y + 2z - 1 = 0 \end{cases}$$

En el ejercicio 14 hemos visto que:

$$\vec{d}_r = (0, 1, 1) \quad \vec{d}_s = (7/3, -2/3, 1)$$

Por tanto:

$$r': \begin{cases} x = -2 \\ y = \lambda \\ z = 1 + \lambda \end{cases} \quad s': \begin{cases} x = -2 + \frac{7}{3}\lambda \\ y = 0 - \frac{2}{3}\lambda \\ z = 1 + \lambda \end{cases}$$

17 **Parada de 5 minutos.** [La reflexión por parejas que plantea esta técnica puede ser una buena forma de que el alumnado coopere para decidir la posición relativa de las rectas].

Estudia la posición relativa de las siguientes rectas y halla el punto de corte, cuando sea posible:

a) $r: \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{4}$ $s: \frac{x+2}{-1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-2}{3}$

b) $r: \frac{x-1}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{1}$ $s: \frac{x-4}{4} = \frac{y-4}{1} = \frac{z-5}{2}$

c) $r: \frac{x}{2} = y - 1 = \frac{z+1}{3}$ $s: \begin{cases} x - 2y - 1 = 0 \\ 3y - z + 1 = 0 \end{cases}$

$$d) r: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4} \quad s: \begin{cases} x = 3 + 4\lambda \\ y = 3 + 6\lambda \\ z = 4 + 8\lambda \end{cases}$$

$$a) \vec{d}_r(3, 2, 4); P(1, -2, 1)$$

$$\vec{d}_s(-1, 2, 3); P'(-2, 3, 2)$$

$$\overrightarrow{PP'}(-3, 5, 1)$$

$$M' = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & -1 & -3 \\ 2 & 2 & 5 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}}_M \rightarrow |M'| = -51 \neq 0 \rightarrow \text{Las rectas se cruzan.}$$

$$b) \vec{d}_r(-1, 2, 1); P(1, 1, 2)$$

$$\vec{d}_s(4, 1, 2); P'(4, 4, 5)$$

$$\overrightarrow{PP'}(3, 3, 3)$$

$$M' = \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}}_M \rightarrow |M'| = 0 \text{ y } \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(M) = \text{ran}(M') = 2 \rightarrow \text{Las rectas se cortan.}$$

Para hallar el punto de corte, escribimos las dos rectas en forma paramétrica:

$$r: \begin{cases} x = 1 - \lambda \\ y = 1 + 2\lambda \\ z = 2 + \lambda \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = 4 + 4\mu \\ y = 4 + \mu \\ z = 5 + 2\mu \end{cases}$$

$$\left. \begin{array}{l} 1 - \lambda = 4 + 4\mu \\ 1 + 2\lambda = 4 + \mu \\ 2 + \lambda = 5 + 2\mu \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Sumando la 1.ª y la 3.ª: } 3 = 9 + 6\mu \rightarrow \mu = -1 \\ \text{Sustituyendo en la 1.ª: } 1 - \lambda = 4 - 4 \rightarrow \lambda = 1 \end{array}$$

Haciendo $\lambda = 1$ en las ecuaciones de r (o bien $\mu = -1$ en las de s), obtenemos el punto de corte $(0, 3, 3)$.

$$c) \vec{d}_r(2, 1, 3); P(0, 1, -1)$$

$$\vec{d}_s(1, -2, 0) \times (0, 3, -1) = (2, 1, 3)$$

Tienen la misma dirección, y el punto $P \in r$, pero $P \notin s$, luego las rectas son paralelas.

$$d) \left. \begin{array}{l} \vec{d}_r(2, 3, 4) \\ \vec{d}_s(4, 6, 8) \end{array} \right\} \text{Tienen la misma dirección.}$$

Veamos si el punto $P(1, 0, 0) \in r$, pertenece también a s :

$$\left. \begin{array}{l} 3 + 4\lambda = 1 \rightarrow \lambda = -1/2 \\ 3 + 6\lambda = 0 \rightarrow \lambda = -1/2 \\ 4 + 8\lambda = 0 \rightarrow \lambda = -1/2 \end{array} \right\} P \in s$$

Por tanto, las rectas r y s coinciden, son la misma recta.

18 Obtén el valor de a para el cual las rectas r y s se cortan:

$$r: x = y = z - a \quad s: \frac{2x-1}{3} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z-2}{0}$$

Calcula el punto de corte de r y s para el valor de a que has calculado.

$$r: x = y = z - a \rightarrow \vec{d}_r(1, 1, 1); P(0, 0, a)$$

$$s: \frac{x-1/2}{3/2} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z-2}{0} \rightarrow \vec{d}_s\left(\frac{3}{2}, -2, 0\right); P'\left(\frac{1}{2}, -3, 2\right)$$

$$\overrightarrow{PP'}\left(\frac{1}{2}, -3, 2-a\right)$$

$$M' = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3/2 & 1/2 \\ 1 & -2 & -3 \\ 1 & 0 & 2-a \end{array} \right) \rightarrow \text{ran}(M) = 2$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_M$

Para que las rectas se corten, ha de ser $\text{ran}(M') = 2$; es decir, $|M'| = 0$;

$$|M'| = \frac{7a-21}{2} = 0 \rightarrow a = 3$$

Para hallar el punto de corte, escribimos las rectas en forma paramétrica:

$$r: \begin{cases} x = \lambda \\ y = \lambda \\ z = 3 + \lambda \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}\mu & \lambda = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}\mu \\ y = -3 - 2\mu & \lambda = -3 - 2\mu \\ z = 2 & 3 + \lambda = 2 \end{cases} \quad \text{El sistema tiene solución } \lambda = -1; \mu = -1$$

Sustituyendo $\lambda = -1$ en las ecuaciones de r (o $\mu = -1$ en las de s), obtenemos el punto de corte $(-1, -1, 2)$.

19 Halla los valores de m y n para que las rectas r y s sean paralelas:

$$r: \begin{cases} x = 5 + 4\lambda \\ y = 3 + \lambda \\ z = -\lambda \end{cases} \quad s: \frac{x}{m} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+3}{n}$$

$$\left. \begin{array}{l} \vec{d}_r(4, 1, -1) \\ \vec{d}_s(m, 3, n) \end{array} \right\} \text{ Las coordenadas han de ser proporcionales.}$$

$$\frac{m}{4} = \frac{3}{1} = \frac{n}{-1} \rightarrow m = 12, n = -3$$

Para $m = 12$ y $n = -3$, las dos rectas tienen la misma dirección.

Como el punto $P(0, 1, -3) \in s$ pero $P \notin r$, las rectas son paralelas.

20 Halla la ecuación de la recta perpendicular al plano $x + 2y = 5$ y que pasa por el punto $P(7, -2, 1)$.

$$r: \begin{cases} \vec{d}_r(1, 2, 0) \\ P_r(7, -2, 1) \end{cases}$$

$$r: \begin{cases} x = 7 + \lambda \\ y = -2 + 2\lambda \\ z = 1 \end{cases}$$

21 Halla el punto de intersección de las rectas r y s cuyas ecuaciones son:

$$r: \begin{cases} x + y - z = 6 \\ x + \quad z = 3 \end{cases}$$

$$s: \frac{x-1}{-1} = \frac{y+1}{6} = \frac{z}{2}$$

$$\text{Resolvemos el sistema: } \begin{cases} x + y - z = 6 \\ x + z = 3 \\ \frac{x-1}{-1} = \frac{y+1}{6} = \frac{z}{2} \end{cases} \rightarrow x = -1, y = 11, z = 4$$

Se cortan en el punto $(-1, 11, 4)$.

Página 175

Planos

22 Halla la ecuación implícita de cada uno de los siguientes planos:

a) Determinado por el punto $A(1, -3, 2)$ y por los vectores $\vec{u}(2, 1, 0)$ y $\vec{v}(-1, 0, 3)$.

b) Pasa por el punto $P(2, -3, 1)$ y su vector normal es $\vec{n}(5, -3, -4)$.

c) Perpendicular a la recta $\frac{x}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{3}$ y que pasa por el punto $(1, 0, 1)$.

$$a) \vec{u} \times \vec{v} = (2, 1, 0) \times (-1, 0, 3) = (3, -6, 1)$$

$$3(x-1) - 6(y+3) + (z-2) = 0$$

$$3x - 6y + z - 23 = 0$$

$$b) 5(x-2) - 3(y+3) - 4(z-1) = 0$$

$$5x - 3y - 4z - 15 = 0$$

$$c) \vec{n}(1, -1, 3)$$

$$2(x-1) - (y-0) + 3(z-1) = 0$$

$$2x - y + 3z - 5 = 0$$

23 Escribe las ecuaciones paramétricas de los planos:

$$a) z = 3$$

$$b) x = -1$$

$$c) y = 2$$

$$a) \begin{cases} x = \lambda \\ y = \mu \\ z = 3 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} x = -1 \\ y = \lambda \\ z = \mu \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} x = \lambda \\ y = 2 \\ z = \mu \end{cases}$$

24 ¿Cuál es el vector normal del plano $x = -1$?

Escribe las ecuaciones de una recta perpendicular a ese plano que pase por $A(2, 3, 0)$.

El vector normal al plano $x = -1$ es $\vec{n}(1, 0, 0)$.

$$\text{Recta: } \begin{cases} x = 2 + \lambda \\ y = 3 \\ z = 0 \end{cases}$$

25 Calcula los valores de m y n para que los planos siguientes sean paralelos:

$$\alpha: mx + y - 3z - 1 = 0 \quad \beta: 2x + ny - z - 3 = 0$$

¿Pueden ser α y β coincidentes?

$$\left. \begin{array}{l} \vec{n}_\alpha(m, 1, -3) \\ \vec{n}_\beta(2, n, -1) \end{array} \right\} \text{ Las coordenadas han de ser proporcionales:}$$

$$\frac{m}{2} = \frac{1}{n} = \frac{-3}{-1} \rightarrow m = 6, n = \frac{1}{3}$$

Así, quedaría:

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha: 6x + y - 3z - 1 = 0 \rightarrow 6x + y - 3z - 1 = 0 \\ \beta: 2x + \frac{1}{3}y - z - 3 = 0 \rightarrow 6x + y - 3z - 9 = 0 \end{array} \right.$$

Los planos son paralelos, no coincidentes. No pueden ser coincidentes pues los términos independientes no son proporcionales a los anteriores.

26 Considera los puntos $A(0, 1, -2)$, $B(1, 2, 0)$, $C(0, 0, 1)$ y $D(1, 0, m)$.

Calcula el valor de m para que los cuatro puntos sean coplanarios.

$$\text{ran}(\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}) = 2$$

$$\vec{AB} = (1, 2, 0) - (0, 1, -2) = (1, 1, 2)$$

$$\vec{AC} = (0, 0, 1) - (0, 1, -2) = (0, -1, 3)$$

$$\vec{AD} = (1, 0, m) - (0, 1, -2) = (1, -1, m+2)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & m+2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow 6 - m = 0 \rightarrow m = 6$$

Son coplanarios si $m = 6$.

27 Dados los puntos $A(1, 2, 0)$, $B(0, -1, 2)$, $C(2, -1, 3)$ y $D(1, 0, 1)$, encuentra la ecuación del plano que contiene a la recta que pasa por A y B y es paralelo a la recta que pasa por C y D .

$$\vec{n} = \vec{AB} \times \vec{CD} = (-1, -3, 2) \times (-1, 1, -2) = (4, -4, -4)$$

Como el plano pasa por A , su ecuación es:

$$4(x-1) - 4(y-2) - 4z = 0 \rightarrow 4x - 4y - 4z + 4 = 0$$

28 Escribe las ecuaciones paramétricas del plano π que pasa por los puntos $A(-1, 5, 0)$ y $B(0, 1, 1)$ y es paralelo a la recta:

$$r: \begin{cases} 3x + 2y - 3 = 0 \\ 2y - 3z - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\vec{d}_r = (3, 2, 0) \times (0, 2, -3) = (-6, 9, 6)$$

$$\vec{AB} = (1, -4, 1)$$

Por tanto:

$$\vec{n} = (-6, 9, 6) \times (1, -4, 1) = (33, 12, 15)$$

El plano pasa por B , por tanto, su ecuación es:

$$33x + 12(y-1) + 15(z-1) = 0 \rightarrow 33x + 12y + 15z - 27 = 0$$

29 Dados los planos: $\pi: mx + 2y - 3z - 1 = 0$ y $\pi': 2x - 4y + 6z + 5 = 0$ halla m para que sean:

a) Paralelos.

b) Perpendiculares.

a) Las coordenadas de $(m, 2, -3)$ y de $(2, -4, 6)$ han de ser proporcionales:

$$\frac{m}{2} = \frac{2}{-4} = \frac{-3}{6} \rightarrow m = -1$$

b) $(m, 2, -3) \cdot (2, -4, 6) = 2m - 8 - 18 = 2m - 26 = 0 \rightarrow m = 13$

30 Halla la ecuación del plano perpendicular a la recta $r: \begin{cases} x - 2y + 6 = 0 \\ 3x + 2y - 4 = 0 \end{cases}$ y que pasa por el punto $P(1, -4, 2)$.

$$\vec{d}_r = (1, -2, 0) \times (3, 2, 0) = (0, 0, 8) \rightarrow \vec{n}_\pi = (0, 0, 8) = 8(0, 0, 1)$$

$$\pi: z + k = 0$$

$$\text{Como } P(1, -4, 2) \in \pi \rightarrow 2 + k = 0 \rightarrow k = -2$$

$$\pi: z - 2 = 0$$

31 Comprueba que la recta $\frac{x}{2} = y - 3 = \frac{2-z}{3}$ corta al plano $x - 2y + z = 1$ y halla el punto de corte.

$$r: \begin{cases} x = 2\lambda \\ y = 3 + \lambda \\ z = 2 - 3\lambda \end{cases}$$

Sustituimos un punto cualquiera de la recta en el plano:

$$2\lambda - 2(3 + \lambda) + 2 - 3\lambda = 1 \rightarrow \lambda = -\frac{5}{3}$$

Se cortan porque hay solución.

$$P = r \cap \pi = \left(2\left(-\frac{5}{3}\right), 3 - \frac{5}{3}, 2 - 3\left(-\frac{5}{3}\right) \right) = \left(-\frac{10}{3}, \frac{4}{3}, 7 \right)$$

32 Considera las rectas siguientes:

$$r: \frac{x-1}{2} = y = z - 2 \quad s: \begin{cases} x - 2z = 5 \\ x - 2y = 11 \end{cases}$$

a) Comprueba que r y s son paralelas.

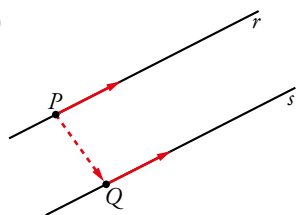
b) Halla la ecuación implícita del plano que contiene a r y a s .

$$a) \vec{d}_r(2, 1, 1); P(1, 0, 2)$$

$$\vec{d}_s = (1, 0, -2) \times (1, -2, 0) = (-4, -2, -2) \parallel (2, 1, 1)$$

Las rectas r y s tienen la misma dirección. Además, $P(1, 0, 2) \in r$, pero $P \notin s$. Luego las rectas son paralelas.

b)



Obtenemos un punto, Q , de s haciendo $y = 0$:

$$\begin{cases} x - 2z = 5 \\ x = 11 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 11 \\ z = 3 \end{cases} \rightarrow Q(11, 0, 3)$$

El plano que buscamos será paralelo a $\vec{d}_r(2, 1, 1)$ y a $\overrightarrow{PQ}(10, 0, 1)$.

$$\text{Un vector normal es: } (2, 1, 1) \times (10, 0, 1) = (1, 8, -10)$$

La ecuación del plano será:

$$1 \cdot (x - 1) + 8 \cdot (y - 0) - 10 \cdot (z - 2) = 0 \rightarrow x + 8y - 10z + 19 = 0$$

33 Halla la ecuación del plano determinado por una recta y un punto en los siguientes casos:

a) $P(2, 1, 2)$ y $r: x - 2 = \frac{y - 3}{-1} = \frac{z - 4}{-3}$

b) $A(1, 0, 1)$ y $r: \begin{cases} x + y - z + 1 = 0 \\ 2x - y + 2z = 0 \end{cases}$

a) $R(2, 3, 4) \in r$

$\overrightarrow{PR} = (0, 2, 2)$

Ecuación del plano: $\begin{vmatrix} x-2 & y-1 & z-2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & -3 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow -4x + 2y - 2z + 10 = 0$

b) Los puntos $B(0, -2, -1)$ y $C(-1/2, 0, 1/2)$ pertenecen a r :

$\overrightarrow{AB} = (-1, -2, -2)$

$\overrightarrow{AC} = (-3/2, 0, 1/2)$

$\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (1, 5/2, -3)$

El plano es:

$(x - 1) + 5y/2 - 3(z - 1) = 0$

34 Estudia la posición relativa de los tres planos en cada uno de los siguientes casos:

a) $\pi_1: x + 2y - z - 3 = 0$ b) $\pi_1: 2x - y + z - 3 = 0$ c) $\pi_1: x - y + z - 1 = 0$ d) $\pi_1: x + y - 2z = 0$
 $\pi_2: 3y + 2z - 1 = 0$ $\pi_2: x - y + z - 2 = 0$ $\pi_2: 3x + y - 2z = 0$ $\pi_2: -x + y + z + 1 = 0$
 $\pi_3: x + y + z - 2 = 0$ $\pi_3: 3x - y + z - 4 = 0$ $\pi_3: 2x + 2y - 3z + 4 = 0$ $\pi_3: 2x - z + 2 = 0$

a) $\begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ 3y + 2z = 1 \\ x + y + z = 2 \end{cases} \quad M' = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & | & 3 \\ 0 & 3 & 2 & | & 1 \\ 1 & 1 & 1 & | & 2 \end{pmatrix}}_M$

$|M| = 8 \rightarrow \text{ran}(M) = \text{ran}(M') = 3 \rightarrow$ Los tres planos se cortan en un punto.

b) $\begin{cases} 2x - y + z = 3 \\ x - y + z = 2 \\ 3x - y + z = 4 \end{cases} \quad M' = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & | & 3 \\ 1 & -1 & 1 & | & 2 \\ 3 & -1 & 1 & | & 4 \end{pmatrix}}_M$

La 3.ª columna es $-1 \cdot 2.ª$; y la 4.ª columna se obtiene sumando la 1.ª y la 3.ª.

Luego $\text{ran}(M) = \text{ran}(M') = 2 \rightarrow$ Los tres planos se cortan en una recta.

c) $\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 3x + y - 2z = 0 \\ 2x + 2y - 3z = -4 \end{cases} \quad M' = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & | & 1 \\ 3 & 1 & -2 & | & 0 \\ 2 & 2 & -3 & | & -4 \end{pmatrix}}_M$

$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 4 \neq 0$ y $|M| = 0 \rightarrow \text{ran}(M) = 2$

$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & -4 \end{vmatrix} = -12 \neq 0 \rightarrow \text{ran}(M') = 3$

Los planos se cortan dos a dos, pero no hay ningún punto común a los tres.

$$d) \begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 4 \rightarrow \text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix} = 3 \rightarrow \text{el sistema es compatible determinado.}$$

Los planos se cortan en un punto.

35 Estudia la posición relativa de la recta s y el plano π en los siguientes casos:

$$a) s: \begin{cases} x = -\lambda \\ y = 0 \\ z = 1 + \lambda \end{cases} \quad \pi: 2x - y + 3z = 6 \quad b) s: \begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases} \quad \pi: z = 1$$

a) $(-1, 0, 1) \times (2, -1, 3) = -2 + 3 = 1$, por tanto, el vector director de la recta y el vector normal al plano no son perpendiculares. Es decir, recta y plano se cortan.

b) El vector director de la recta es $(1, 0, 0) \times (0, 1, 0) = (0, 0, 1)$, por tanto, es igual al vector normal al plano. Recta y plano son perpendiculares.

36 Halla la ecuación del plano que contiene a la recta $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 + 2t \\ z = t \end{cases}$ y es perpendicular al plano $2x + y - z - 2 = 0$.

π contiene al vector $\vec{d}_r(1, 2, 1)$, al vector perpendicular al plano dado $\vec{n}(2, 1, -1)$ y pasa por el punto $P(1, -1, 0)$.

$$\pi: \begin{vmatrix} x-1 & y+1 & z \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \pi: 3y - 3x - 3z + 6 = 0$$

37 Halla la ecuación del plano que contiene a la recta r y es paralelo a la recta s .

$$s: \begin{cases} x - y - z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases} \quad r: \frac{x-1}{2} = y = 2 - z$$

π contiene al vector $\vec{d}_r(2, 1, -1)$, al vector $\vec{d}_s(1, -1, -1) \times (1, -2, 1) = (-3, -2, -1) = -(3, 2, 1)$ y pasa por $P_r = (1, 0, 2)$.

$$\pi: \begin{vmatrix} x-1 & y & z-2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \pi: 3x - 5y + z - 5 = 0$$

38 Tenemos el plano $2x + ay + z = 2$ y la recta de ecuación $r(x, y, z) = (0, 0, 0) + \lambda(2, 1, 1)$.

a) Determina el parámetro a para que la recta sea perpendicular al plano.

b) Halla a para que la recta sea paralela al plano.

a) Se debe cumplir: $\frac{2}{2} = \frac{a}{1} = \frac{1}{1}$

Por tanto, $a = 1$.

b) Se debe cumplir: $(2, a, 1) \times (2, 1, 1) = 0 \rightarrow 4 + a + 1 = 0 \rightarrow a = -5$

39 Dados los planos $x - y + 3 = 0$ y $2x + y - z = 0$, halla la ecuación de la recta paralela a los dos planos y que pasa por el punto $P(2, 2, 3)$.

Vector director de la recta: $(1, -1, 0) \times (2, 1, -1) = (1, 1, 3)$

Ecuación de la recta: $(x, y, z) = (2, 2, 3) + t(1, 1, 3)$

- 40** Considera el plano $\pi: 2x - 3y + z = 0$ y la recta de ecuación $r: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+1}{2}$. Halla la ecuación del plano que contiene a la recta r y es perpendicular al plano π .

Vector normal al plano que buscamos: $(2, -3, 1) \times (1, -1, 2) = (-5, -3, 1)$

El plano contiene el punto $(1, 2, -1)$ de r . Por tanto:

$$-5(x-1) - 3(y-2) + (z+1) = 0 \rightarrow -5x - 3y + z = 12$$

Página 176

Para resolver

- 41** Considera las rectas r y s de ecuaciones

$$r: x-1 = y = 1-z \quad \text{y} \quad s: \begin{cases} x+2y = 4 \\ x-z = 2 \end{cases}$$

a) Halla su punto de corte.

b) Determina la ecuación del plano que contiene a r y s .

$$a) r: \begin{cases} \vec{d}_r = (1, 1, -1) \\ P_r = (1, 0, 1) \end{cases}$$

$$r: \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = \lambda \\ z = 1 - \lambda \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} \vec{d}_s = (1, 2, 0) \times (1, 0, -1) = (-2, 1, -2) \\ P_s = (2, 1, 0) \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} x = 2 - 2\mu \\ y = 1 + \mu \\ z = -2\mu \end{cases}$$

Resolvemos el sistema:

$$\begin{cases} 1 + \lambda = 2 - 2\mu \\ \lambda = 1 + \mu \\ 1 - \lambda = -2\mu \end{cases} \rightarrow \lambda = 1, \mu = 0$$

$$r \cap s = P(2, 1, 0)$$

b) El plano viene definido por los vectores $\vec{d}_r$, $\vec{d}_s$ y el punto $(1, 0, 1)$:

$$\begin{vmatrix} x-1 & y & z-1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \pi: 4y - x + 3z - 2 = 0$$

42 Dado el plano $\pi: x + z = 4$ y el punto $P(1, 1, 0)$, se pide:

a) La ecuación del plano paralelo a π que contiene a P .

b) Las ecuaciones paramétricas de la recta r perpendicular a π que pasa por P .

¿Cuál es la posición relativa de r y el plano hallado en a)?

a) $\pi': x + z = k$

Como $P \in \pi' \rightarrow 1 + 0 = k \rightarrow \pi': x + z = 1$

b) $r: \begin{cases} \vec{d}_r = (1, 0, 1) \\ P_r = (1, 1, 0) \end{cases}$

$r: \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 1 \\ z = \lambda \end{cases}$

r y π' son perpendiculares.

43  **Lápices al centro.** [Esta estrategia puede resultar conveniente para determinar el valor del parámetro para el que se cumple la condición que pide el enunciado].

Calcula el valor de m para que los siguientes planos se corten dos a dos:

$\alpha: x - 3y - 2z - 2 = 0$

$\beta: -2x + y - z - 3 = 0$

$\pi: 5x + \quad \quad 5z = m$

$$\begin{vmatrix} 1 & -3 & -2 \\ -2 & 1 & -1 \\ 5 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 0$$

Como los planos no son paralelos porque los vectores normales no son proporcionales dos a dos, para que los planos se corten dos a dos es suficiente con que:

$$\begin{vmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -2 & 1 & 3 \\ 5 & 0 & m \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & -3 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & m \end{vmatrix} = -5m - 55 \rightarrow \text{Si } m \neq -11, \text{ los planos se cortan dos a dos.}$$

44 Dados el plano $\alpha: 2x + ay + 4z + 25 = 0$ y la recta $x + 1 = \frac{y-1}{2} = \frac{z+3}{5}$, calcula los valores de a para que la recta esté contenida en el plano.

$r: \begin{cases} \vec{d}_r = (1, 2, 5) \\ P_r = (-1, 1, -3) \end{cases}$

Si $\vec{d}_r \perp \vec{n}$, es suficiente con que un punto de r esté en el plano para que toda la recta esté contenida en él.

$$\vec{d}_r \cdot \vec{n} = (1, 2, 5) \cdot (2, a, 4) = 2a + 22 = 0 \rightarrow a = -11$$

Para $a = -11 \rightarrow P_r \in \alpha$, porque sustituyendo sus coordenadas en la ecuación de α obtenemos:

$$-2 - 11 - 12 + 25 = 0$$

luego para $a = -11$, $r \subset \alpha$.

45 Encuentra la ecuación continua de la recta que pasa por el punto $P(1, 1, 1)$ y corta a las rectas:

$$r: \begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 2y + z = 0 \end{cases} \quad s: \frac{x}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{1}$$

$$r: \begin{cases} \vec{d}_r = (1, 1, 1) \times (2, 2, 1) = (-1, 1, 0) \\ P_r = (0, -1, 2) \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} \vec{d}_s = (2, 1, 1) \\ P_s = (0, 2, -1) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{P_r P} = (1, 1, 1) - (0, -1, 2) = (1, 2, -1)$$

$$\overrightarrow{P_s P} = (1, 1, 1) - (0, 2, -1) = (1, -1, 2)$$

La recta buscada, t , es la intersección de los planos π , que contiene a r y a P , y π' , que contiene a s y a P .

$$\pi: \begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z-1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \pi: -x - y - 3z + 5 = 0$$

$$\pi': \begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z-1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \pi': 3x - 3y - 3z + 3 = 0 \rightarrow x - y - z + 1 = 0$$

$$t: \begin{cases} -x - y - 3z + 5 = 0 \\ x - y - z + 1 = 0 \end{cases}$$

46 Calcula b para que las rectas r y s se corten. Obtén después el punto de corte y la ecuación del plano que las contiene.

$$r: \frac{x-1}{2} = \frac{y+5}{-3} = \frac{z+1}{2} \quad s: \frac{x}{4} = \frac{y-b}{-1} = \frac{z-1}{2}$$

$$\vec{d}_r(2, -3, 2); P(1, -5, -1); \vec{d}_s(4, -1, 2); P'(0, b, 1); \overrightarrow{PP'}(-1, b+5, 2)$$

$$M' = \left(\underbrace{\begin{vmatrix} 2 & 4 & -1 \\ -3 & -1 & b+5 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix}}_M \right) \rightarrow \text{Para que las rectas se corten, ha de ser } |M'| = 0 \text{ (para que } \text{ran}(M) = \text{ran}(M') = 2).$$

$$|M'| = 4b + 44 = 0 \rightarrow b = -11$$

Para hallar el punto de corte, escribimos las dos rectas en forma paramétrica:

$$r: \begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = -5 - 3\lambda \\ z = -1 + 2\lambda \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = 4\mu \\ y = -11 - \mu \\ z = 1 + 2\mu \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} 1 + 2\lambda &= 4\mu \\ -5 - 3\lambda &= -11 - \mu \\ -1 + 2\lambda &= 1 + 2\mu \end{aligned} \right\} \text{Restando la 3.ª ecuación a la 1.ª: } 2 = -1 + 2\mu$$

$$\mu = \frac{3}{2}; \lambda = \frac{4\mu - 1}{2} = \frac{5}{2}$$

Sustituyendo $\lambda = \frac{5}{2}$ en las ecuaciones de r , o $\mu = \frac{3}{2}$ en las de s , obtenemos el punto de corte:

$$\left(6, \frac{-25}{2}, 4 \right)$$

47 Sean los puntos $A(1, 1, 1)$, $B(1, -1, -1)$. Calcula:

a) La ecuación del plano π que hace que los puntos A y B sean simétricos respecto a él.

b) Los puntos C y D que dividen al segmento AB en tres partes iguales.

a) $\vec{n} = \overrightarrow{AB} = (0, -2, -2)$

$$M = \frac{A+B}{2} = \left(\frac{1+1}{2}, \frac{1-1}{2}, \frac{1-1}{2} \right) = (1, 0, 0)$$

$$\pi: -2y - 2z = 0 \rightarrow \pi: y = -z$$

b) Sean $C(c_1, c_2, c_3)$ y $D(d_1, d_2, d_3)$.

$$\frac{1}{3} \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} \rightarrow \frac{1}{3} (0, -2, -2) = (c_1 - 1, c_2 - 1, c_3 - 1) \rightarrow C(1, 1/3, 1/3)$$

$$\frac{2}{3} \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AD} \rightarrow \frac{2}{3} (0, -2, -2) = (d_1 - 1, d_2 - 1, d_3 - 1) \rightarrow D(1, -1/3, -1/3)$$

48 Dadas las rectas

$$r: \begin{cases} y = 2 \\ 2x + z = 13 \end{cases} \quad s: \begin{cases} x + 2y = 4 \\ x - z = 3 \end{cases}$$

y el punto $A(0, 0, 3)$, halla la ecuación general del plano que pasa por A y es paralelo a r y a s .

$$\vec{d}_r = (0, 1, 0) \times (2, 0, 1) = (1, 0, -2)$$

$$\vec{d}_s = (1, 2, 0) \times (1, 0, 1) = (-2, 1, -2)$$

$$\vec{n} = (1, 0, -2) \times (-2, 1, -2) = (2, 6, 1)$$

Por tanto, el plano es:

$$2x + 6y + z - 3 = 0$$

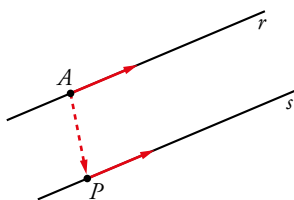
49 Dadas la recta r , determinada por los puntos $A(1, 1, 1)$ y $B(3, 1, 2)$, y la recta:

$$s: \begin{cases} x - 2z - 1 = 0 \\ y - 2 = 0 \end{cases}$$

estudia su posición relativa y halla, si existe, la ecuación del plano que las contiene.

$$\left. \begin{aligned} \vec{d}_r = \overrightarrow{AB} &= (2, 0, 1); A(1, 1, 1) \\ \vec{d}_s &= (1, 0, -2) \times (0, 1, 0) = (2, 0, 1); A \notin s \end{aligned} \right\} \text{ Las rectas son paralelas.}$$

Obtenemos un punto de s haciendo $z = 0$:



$$\left. \begin{aligned} x &= 1 \\ y &= 2 \end{aligned} \right\} P(1, 2, 0)$$

El plano que buscamos es paralelo a $\vec{d}_r$ y a $\overrightarrow{AP} (0, 1, -1)$.

Un vector normal al plano es: $\vec{n} = \vec{d}_r \times \overrightarrow{AP} = (2, 0, 1) \times (0, 1, -1) = (-1, 2, 2)$

El plano es:

$$-1 \cdot (x - 1) + 2 \cdot (y - 1) + 2 \cdot (z - 1) = 0 \rightarrow -x + 2y + 2z - 3 = 0$$

- 50** Halla la ecuación del plano que pasa por los puntos $A(1, 3, 2)$ y $B(-2, 5, 0)$ y es paralelo a la recta:

$$\begin{cases} x = 3 - \lambda \\ y = 2 + \lambda \\ z = -2 - 3\lambda \end{cases}$$

El plano será paralelo a $\overrightarrow{AB}(-3, 2, -2)$ y a $\vec{d}(-1, 1, -3)$.

Un vector normal al plano es: $(-3, 2, -2) \times (-1, 1, -3) = (-4, -7, -1) \rightarrow \vec{n}(4, 7, 1)$

El plano es:

$$4(x-1) + 7(y-3) + 1(z-2) = 0 \rightarrow 4x + 7y + z - 27 = 0$$

- 51** Sean $A(2, 1, -1)$, $B(1, 0, 1)$ y $C(0, 1, -3)$ tres vértices consecutivos de un paralelogramo.

a) Halla el cuarto vértice, D .

b) Determina la recta que pasa por el centro del paralelogramo y es perpendicular al plano que lo contiene.

a) En un paralelogramo los lados son paralelos dos a dos y del mismo módulo $\rightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

$$\overrightarrow{AB} = (1, 0, 1) - (2, 1, -1) = (-1, -1, 2)$$

$$D = (x, y, z)$$

$$\overrightarrow{DC} = (0, 1, -3) - (x, y, z) = (-x, 1-y, -z-3)$$

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \rightarrow (-1, -1, 2) = (-x, 1-y, -z-3) \rightarrow x = 1, y = 2, z = -5$$

$$D = (1, 2, -5)$$

b) M : el centro del paralelogramo es el punto medio de A y C , dos vértices no consecutivos.

$$M = \left(\frac{2+0}{2}, \frac{1+1}{2}, \frac{-1-3}{2} \right) = (1, 1, -2)$$

$$\overrightarrow{AC} = (0, 1, -3) - (2, 1, -1) = (-2, 0, -2)$$

π es el plano que contiene al paralelogramo:

$$\pi: \begin{vmatrix} x-2 & y-1 & z+1 \\ -1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -4 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \pi: 2x - 6y - 2z = 0$$

$$r: \begin{cases} \vec{d}_r = (2, -6, -2) \\ P_r = (1, 1, -2) \end{cases}$$

$$r: \begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = 1 - 6\lambda \\ z = -2 - 2\lambda \end{cases}$$

52 Sean la recta $r: \frac{x-1}{3} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{2}$, el punto $P(3, 1, -1)$ y el plano $\pi: 2x + y - z = 0$.

Encuentra las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto P y por el punto Q , siendo Q el punto de corte de la recta r con el plano paralelo a π que contiene a P .

Plano paralelo a π que contiene a P :

$$\pi': 2(x-3) + y - 1 - (z+1) = 0 \rightarrow \pi': 2x + y - z - 8 = 0$$

$$Q = \pi' \cap r \rightarrow \begin{cases} 2x + y - z - 8 = 0 \\ \frac{x-1}{3} = y \\ \frac{x-1}{3} = \frac{z+1}{2} \end{cases}$$

La solución del sistema es $x = 4, y = 1, z = 1$. Por tanto: $Q(4, 1, 1)$

$$\overrightarrow{PQ} = (1, 0, 2)$$

Por tanto, la recta que buscamos es:
$$\begin{cases} x = 3 + \lambda \\ y = 1 \\ z = -1 + 2\lambda \end{cases}$$

53 Sean $r: \frac{x-1}{m} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{4}$ y $\pi: x + y + kz = 0$, encuentra m y k para que:

a) La recta r sea perpendicular al plano π .

b) La recta r esté contenida en el plano π .

a) $\frac{m}{1} = \frac{2}{1} = \frac{4}{k} \rightarrow m = 2, k = 2$

b) Debe ocurrir que $\vec{d}_r \perp \vec{n}$:

$$(m, 2, 4) \cdot (1, 1, k) = 0 \rightarrow m + 2 + 4k = 0 \quad (1)$$

Por otra parte, el punto $P(1, 1, 1)$ de r debe estar contenido en π :

$$1 + 1 + k = 0 \rightarrow k = -2$$

Sustituimos $k = -2$ en (1):

$$m + 2 - 8 = 0 \rightarrow m = 6$$

54 Dados los puntos $A(2, -1, 1)$ y $B(-2, 3, 1)$:

a) Escribe las ecuaciones paramétricas de la recta r que pasa por A y por B .

b) Determina la ecuación de la recta s perpendicular a r que pasa por el punto $P(-4, 17, 0)$.

c) Halla la ecuación del plano respecto del cual A y B son simétricos.

a) $\overrightarrow{AB} = (-4, 4, 0)$

$$r: (x, y, z) = (2 - 4\lambda, -1 + 4\lambda, 1)$$

b) Un punto general de r es $R(2 - 4\lambda, -1 + 4\lambda, 1)$.

$$\overrightarrow{PR} = (6 - 4\lambda, -18 + 4\lambda, 1)$$

Imponemos $\overrightarrow{PR} \perp \overrightarrow{AB}$:

$$(6 - 4\lambda, -18 + 4\lambda, 1) \cdot (-4, 4, 0) = 0 \rightarrow 32\lambda - 96 = 0 \rightarrow \lambda = 3$$

Por tanto: $R(-10, 11, 1) \quad \overrightarrow{PR} = (-6, -6, 1)$

$$s: (x, y, z) = (-10 - 6\lambda, 11 - 6\lambda, 1 + \lambda)$$

c) $\vec{n} = \overrightarrow{AB} = (-4, 4, 0)$

El plano pasa por:

$$M = \frac{A+B}{2} = \left(\frac{2-2}{2}, \frac{3-1}{2}, \frac{1+1}{2} \right) = (0, 1, 1)$$

$$\text{Por tanto: } -4x + 4(y - 1) = 0 \rightarrow -4x + 4y - 4 = 0 \rightarrow -x + y - 1 = 0$$

55 Encuentra la ecuación continua de la recta que pasa por el punto $P(0, -2, 1)$ y corta a las rectas:

$$r: \begin{cases} 2x + y - z = -2 \\ x - y - z = -1 \end{cases} \quad s: \frac{x+1}{-2} = \frac{y+4}{1} = \frac{z+1}{-3}$$

$\vec{d}_r = (2, 1, -1) \times (1, -1, -1) = (-2, 1, -3)$, por tanto, las rectas r y s son paralelas. Si P no pertenece al plano π que contiene a r y s , la recta que buscamos no existe.

Consideramos $R(1, -1, 3) \in r$ y $S(-1, -4, -1) \in s$.

$$\overrightarrow{RS} = (-1, -3, -4)$$

$$\vec{d}_\pi = \overrightarrow{RS} \times \vec{d}_r = (13, 5, -7)$$

$$\pi: 13(x-1) + 5(y+1) - 7(z-3) = 0$$

Veamos que P no pertenece a π :

$$13(0-1) + 5(-2+1) - 7(1-3) = -4$$

Por tanto, la recta que buscamos no existe.

56 Dados los planos:

$$\pi_1: x + y = 1$$

$$\pi_2: my + z = 0$$

$$\pi_3: x + (m+1)y + mz = m+1$$

a) ¿Cuánto debe valer m para que no tengan ningún punto en común?

b) Determina su posición relativa cuando $m = 0$.

a) El siguiente sistema debe ser incompatible:

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ my + z = 0 \\ x + (m+1)y + mz = m+1 \end{cases}$$

El determinante de la matriz de coeficientes, A , es:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & m & 1 \\ 1 & m+1 & m \end{vmatrix} = m^2 - m$$

Si $m \neq 1$ y $m \neq 0$, tienen un punto en común.

Si $m = 1$:

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ y + z = 0 \\ x + 2y + z = 2 \end{cases} \rightarrow \text{ran}(A) = 2$$

Si añadimos la columna de términos independientes:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 1 \rightarrow \text{ran}(A') = 3$$

No tienen ningún punto en común por ser un sistema incompatible.

b) Si $m = 0$:

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ z = 0 \\ x + y = 1 \end{cases} \rightarrow \text{ran}(A) = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \text{ran}(A') = 2 \rightarrow \text{tienen una recta en común.}$$

57 Sean la recta $r: \begin{cases} 3x - y + z = 0 \\ 2x - z + 3 = 0 \end{cases}$ y el plano de ecuación $ax - y + 4z - 2 = 0$.

a) Calcula el valor de a para que r sea paralela al plano.

b) ¿Existe algún valor de a para el cual r sea perpendicular al plano?

Un vector dirección de r es: $\vec{d} = (3, -1, 1) \times (2, 0, -1) = (1, 5, 2)$

Un vector normal al plano es: $\vec{n} = (a, -1, 4)$

a) Para que r sea paralela al plano, $\vec{d}$ y $\vec{n}$ han de ser perpendiculares:

$$(1, 5, 2) \cdot (a, -1, 4) = a - 5 + 8 = a + 3 = 0 \rightarrow a = -3$$

b) Los vectores $\vec{d}$ y $\vec{n}$ deberían tener sus coordenadas proporcionales.

Como $\frac{5}{-1} \neq \frac{2}{4}$, no es posible; es decir, no existe ningún valor de a para el cual r sea perpendicular al plano.

58 Dados la recta y el plano siguientes:

$$r: \begin{cases} x - 2z + 3 = 0 \\ y - z - 4 = 0 \end{cases} \quad \pi: x + 2y + 3z - 1 = 0$$

halla la ecuación de una recta s contenida en el plano π que pase por el punto $P(2, 1, -1)$ y sea perpendicular a r .

Un vector dirección de r es: $\vec{d} = (1, 0, -2) \times (0, 1, -1) = (2, 1, 1)$

Un vector normal al plano es: $\vec{n} = (1, 2, 3)$

Un vector dirección de la recta que buscamos es: $(2, 1, 1) \times (1, 2, 3) = (1, -5, 3)$

$$\text{La recta es: } \begin{cases} x = 2 + \lambda \\ y = 1 - 5\lambda \\ z = -1 + 3\lambda \end{cases}$$

59 a) Estudia la posición relativa de la recta y el plano siguientes:

$$r: \begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases} \quad \pi: z = 1$$

b) Halla, si existe, la ecuación de una recta perpendicular a r y que pase por el punto de intersección de r y π .

a) Son perpendiculares y se cortan en el punto $(3, 2, 1)$.

b) $P = r \cap \pi$ es la solución del sistema siguiente:

$$\begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \\ z = 1 \end{cases} \rightarrow P(3, 2, 1)$$

$$\vec{d}_r = (1, 0, 0) \times (0, 1, 0) = (0, 0, 1) = \vec{n}_\pi$$

Todas las rectas contenidas en π son perpendiculares a r . Para encontrar una de ellas, buscamos otro punto de π : $Q(0, 0, 1)$.

$$s: \begin{cases} \vec{d}_s = \overrightarrow{PQ} = (0, 0, 1) - (3, 2, 1) = (-3, -2, 0) \\ P_s = (3, 2, 1) \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} x = 3 - 3\lambda \\ y = 2 - 2\lambda \\ z = 1 \end{cases}$$

60 a) Dada la recta:

$$r: \begin{cases} 2x - y - 5 = 0 \\ x + z - 2 = 0 \end{cases}$$

escribe la ecuación del plano π que contiene a r y pasa por el origen de coordenadas.

b) Halla la ecuación de la recta perpendicular a π que pasa por el punto $P(1, 1, 1)$.

$$a) r: \begin{cases} \vec{d}_r = (2, -1, 0) \times (1, 0, 1) = (-1, -2, 1) \\ P_r = (0, -5, 2) \end{cases}$$

π contiene al vector $\vec{d}_r$ y al vector $\overrightarrow{OP_r} = (0, -5, 2)$

El vector normal al plano es:

$$\vec{n}_\pi = (0, -5, 2) \times (-1, -2, 1) = (-1, -2, -5) = -(1, 2, 5) \rightarrow \pi: x + 2y + 5z + k = 0$$

Como pasa por el origen, $\pi: x + 2y + 5z = 0$.

$$b) s: \begin{cases} \vec{d}_s = (1, 2, 5) \\ P_s = (1, 1, 1) \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 1 + 2\lambda \\ z = 1 + 5\lambda \end{cases}$$

61 Escribe la ecuación del plano que pasa por los puntos $A(1, -3, 2)$ y $B(0, 1, 1)$ y es paralelo a la recta:

$$r: \begin{cases} 3x - 2y + 1 = 0 \\ 2y + 3z - 3 = 0 \end{cases}$$

Un vector dirección de r es:

$$(3, -2, 0) \times (0, 2, 3) = (-6, -9, 6) // (2, 3, -2)$$

$$\overrightarrow{AB} = (-1, 4, -1)$$

El plano que buscamos es paralelo a $(2, 3, -2)$ y paralelo a $(-1, 4, -1)$.

Un vector normal al plano es: $\vec{n} = (2, 3, -2) \times (-1, 4, -1) = (5, 4, 11)$

La ecuación del plano es: $5(x - 0) + 4(y - 1) + 11(z - 1) = 0 \rightarrow 5x + 4y + 11z - 15 = 0$

62 Sean A y B los puntos de coordenadas $A(3, 4, 1 + 2a)$ y $B(-3, a, 0)$. Calcula las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por A y B .

¿Existe algún valor de a para el cual dicha recta contenga al punto $R(9, 4, 6)$?

$$r: \begin{cases} \vec{d}_r = \overrightarrow{AB} = (-3, a, 0) - (3, 4, 1 + 2a) = (-6, 4 - a, 2a + 1) \\ P_r = (-3, a, 0) \end{cases}$$

$$r: \begin{cases} x = -3 + 6\lambda \\ y = a + (4 - a)\lambda \\ z = (2a + 1)\lambda \end{cases}$$

Resolvemos el sistema:

$$\left. \begin{aligned} 9 &= -3 + 6\lambda \\ 4 &= a + (4 - a)\lambda \\ 6 &= (2a + 1)\lambda \end{aligned} \right\} \rightarrow 6\lambda = 12 \rightarrow \lambda = 2$$

$$\left. \begin{aligned} 4 &= a + 8 - 2a \\ 6 &= 4a + 2 \end{aligned} \right\} \rightarrow \begin{cases} a = 4 \\ a = 1 \end{cases}$$

El sistema es incompatible, luego no existe ningún valor de a para el cual dicha recta contenga al punto $R(9, 4, 6)$.

63 Dadas las rectas $r: \frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-2} = z$ y s que pasa por el punto $(2, -5, 1)$ y tiene dirección $(-1, 0, -1)$ se pide:

a) Estudiar la posición relativa de r y s

b) Ecuación de un plano que sea paralelo a r y contenga a s .

c) Ecuación de un plano perpendicular a r y que pase por el origen de coordenadas.

a) Los vectores directores de las rectas no son proporcionales, así que se cortan o se cruzan.

$$R(1, 3, 0) \in r \quad S(2, -5, 1) \in s \quad \overrightarrow{RS} = (1, -8, 1)$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 8 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 4 \rightarrow \vec{d}_r, \vec{d}_s, \overrightarrow{RS} \text{ no son coplanarios y las rectas se cruzan.}$$

$$b) \vec{n} = \vec{d}_r \times \vec{d}_s = (2, -2, 1) \times (-1, 0, -1) = (2, 1, -2)$$

El plano debe contener a $S(2, -5, 1)$:

$$2(x-2) + (y+5) - 2(z-1) = 0 \rightarrow 2x + y - 2z + 3 = 0$$

$$c) 2x - 2y + z = 0$$

64 Halla la ecuación de la recta que pasa por $A(1, 1, 1)$, es paralela a $\pi: x - y + z - 3 = 0$ y corta

$$a s: \begin{cases} x = 1 \\ y = 3 \end{cases}$$

- Como corta a s , pasará por el punto $P(1, 3, k)$ para cierto valor de k .
- Como pasa por $A(1, 1, 1)$ y por $P(1, 3, k)$, un vector dirección es $\overrightarrow{AP}(0, 2, k-1)$.
- Como ha de ser paralela al plano π , será perpendicular al vector normal de π , $\vec{n}(1, -1, 1)$. Por tanto:

$$\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n} = -2 + k - 1 = 0 \rightarrow k = 3, \text{ es decir: } \overrightarrow{AP}(0, 2, 2) // (0, 1, 1)$$

- Las ecuaciones de la recta son:

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 + \lambda \\ z = 1 + \lambda \end{cases}$$

65 Estudia, en función del parámetro m , la posición relativa de los planos $\alpha: mx - y + 2 = 0$ y $\beta: 2x + 3y = 0$.

Si $m/2 = -1/3$, los planos son paralelos (no coincidentes) es decir, si $m = -2/3$. En caso contrario, se cortan en una recta.

66 Calcula el punto simétrico del punto $P(1, 2, 3)$ respecto del plano $\pi: -x + z = 0$.

Calculamos el punto de corte entre π y la recta, r , perpendicular a π que pasa por P .

Un punto genérico de r es $M(1 - \lambda, 2, 3 + \lambda)$. Sustituimos en la ecuación de π :

$$-(1 - \lambda) + (3 + \lambda) = 0 \rightarrow \lambda = -1$$

Sustituimos en la expresión de M y obtenemos $M(2, 2, 2)$.

El punto P' que buscamos debe cumplir:

$$M = \frac{P + P'}{2} \rightarrow (2, 2, 2) = \left(\frac{1+x}{2}, \frac{2+y}{2}, \frac{3+z}{2} \right) \rightarrow P'(3, 2, 1)$$

67 Sean las rectas $r: \begin{cases} x - y + 3 = 0 \\ 2x - z + 3 = 0 \end{cases}$ y $s: x = y + 1 = \frac{z - 2}{2}$.

- a) Halla la ecuación del plano que contiene a r y a s .
b) La recta que pasa por $P(0, -1, 2)$ y corta perpendicularmente a r .
c) El valor que deben tener los parámetros a y b para que la recta s esté contenida en el plano: $\pi: x - 2y + az = b$.

a) $\vec{d}_r = (1, -1, 0) \rightarrow (2, 0, -1) = (1, 1, 2)$

Por tanto, las rectas son paralelas.

Consideramos los puntos $R(0, 3, 3)$ de r y $S(0, -1, 2)$ de s .

$$\overrightarrow{RS} = (0, -4, 1)$$

Por tanto:

$$\vec{n} = \vec{d}_r \times \overrightarrow{RS} = (1, 1, 2) \times (0, -4, 1) = (7, 1, -4)$$

Por tanto, el plano es:

$$7x + (y - 3) - 4(z - 3) = 0 \rightarrow 7x + y - 4z + 9 = 0$$

- b) Los puntos de la recta r son de la forma $R(t, 3 + t, 3 + 2t)$.

Imponemos que $\overrightarrow{PR} = (t, 4 + t, 1 + 2t)$ sea perpendicular a r , es decir:

$$(t, 4 + t, 1 + 2t) \cdot (1, 1, 2) = 0 \rightarrow t = -1$$

Por tanto, la recta que buscamos es: $(x, y, z) = (0, -1, 2) + t(-1, 3, -1)$

- c) El vector director de s debe ser perpendicular al vector normal de π :

$$(1, 1, 2) \cdot (1, -2, a) = 1 - 2 + 2a = 0 \rightarrow a = 1/2$$

El punto $(0, -1, 2)$ de s debe estar contenido en π :

$$-2(-1) + (1/2)2 = b \rightarrow b = 3$$

68 Sean los planos $\alpha: x + y + z = 0$ y β . Su intersección es la recta $r: \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + z = 0 \end{cases}$.

Halla la ecuación del plano β sabiendo que $A(1, 1, 1) \in \beta$.

$$\vec{d}_r = (1, 1, 1) \times (1, 0, 1) = (1, 0, -1)$$

El punto $O(0, 0, 0)$ pertenece a r .

$$\overrightarrow{OA} = (1, 1, 1)$$

Por tanto, el vector normal al plano que buscamos es:

$$\vec{n} = \vec{d}_r \times \overrightarrow{OA} = (1, 0, -1) \times (1, 1, 1) = (1, -2, 1)$$

Por tanto, el plano es:

$$(x - 1) - 2(y - 1) + (z - 1) = 0 \rightarrow x - 2y + z = 0$$

69 a) Comprueba que las rectas:

$$r: x+1 = \frac{y-1}{2} = \frac{z+3}{5} \quad \text{y} \quad s: \begin{cases} x=t \\ y=1+t \\ z=2-t \end{cases}$$

no se cortan ni son paralelas.

b) Halla la ecuación del plano α que contiene a r y es paralelo a s y la del plano β que contiene a s y es paralelo a r . ¿Cómo son entre sí los planos α y β ?

$$a) r: \begin{cases} \vec{d}_r = (1, 2, 5) \\ P_r = (-1, 1, -3) \end{cases}; s: \begin{cases} \vec{d}_s = (1, 1, -1) \\ P_s = (0, 1, 2) \end{cases}$$

No se cumple que $\vec{d}_r // \vec{d}_s \rightarrow$ Las rectas no son paralelas.

$$\overrightarrow{P_r P_s} = (0, 1, 2) - (-1, 1, -3) = (1, 0, 5)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 5 \end{vmatrix} = -12 \neq 0 \rightarrow \text{Las rectas se cruzan.}$$

b) Las direcciones $\vec{d}_r$ y $\vec{d}_s$ están en ambos planos.

$$\alpha: \begin{vmatrix} x+1 & y-1 & z+3 \\ 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \alpha: -x - 2y + z + 4 = 0$$

$$\beta: \begin{vmatrix} x & y-1 & z-2 \\ 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \beta: -x - 2y + z = 0$$

$\alpha // \beta$

Además, no coinciden porque no tienen el mismo término independiente.

70 Considera que r y s son las rectas definidas por las siguientes expresiones:

$$r: mx = y - 1 = z + 3 \quad \text{y} \quad s: \frac{x+1}{2} = y - 2 = \frac{z}{-3}$$

a) Halla el valor del parámetro m para que r y s sean perpendiculares.

b) Justifica si existe algún valor de m para el cual r y s sean paralelas.

a) Para que las rectas sean perpendiculares, $\vec{d}_r$ tiene que ser perpendicular a $\vec{d}_s$:

$$\vec{d}_r \cdot \vec{d}_s = 0 \rightarrow \left(\frac{1}{m}, 1, 1 \right) \cdot (2, 1, -3) = 0 \rightarrow \frac{2}{m} + (-2) = 0 \rightarrow m = 1$$

Para $m = 1$, son perpendiculares.

b) Para que las rectas sean paralelas, $\vec{d}_r$ tiene que ser proporcional a $\vec{d}_s$:

$$\frac{2}{1/m} = \frac{1}{1} \neq \frac{1}{-1}$$

Como no es cierta la segunda proporción, no pueden ser paralelas nunca.

71 Dado el punto $P(1, -2, 1)$, el plano $\pi: 2x - 4y + z = 15$ y la recta $r: \frac{x}{-2} = y + 1 = \frac{z-2}{-1}$:

a) Halla la ecuación del plano que pasa por P y contiene a r .

b) Halla las ecuaciones de la recta que pasa por P , es paralela a π y corta a r .

$$a) r: \begin{cases} \vec{d}_r = (-2, 1, -1) \\ P_r = (0, -1, 2) \end{cases}$$

$$\pi': \begin{cases} \vec{d}_r = (-2, 1, -1) \\ \vec{PP}_r = (0, -1, 2) - (1, -2, 1) = (-1, 1, 1) \\ P = (1, -2, 1) \end{cases} \quad \pi': \begin{vmatrix} x-1 & y+2 & z-1 \\ -2 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \pi': 2x + 3y - z + 5 = 0$$

- b) r' está en el plano paralelo a π que pasa por P y en el plano que hemos encontrado en el apartado a) por cortar a r .

Plano paralelo a π que pasa por P :

$$2x - 4y + z + k = 0 \rightarrow 2 + 8 + 1 + k = 0 \rightarrow k = -11$$

$$r': \begin{cases} 2x - 4y + z - 11 = 0 \\ 2x + 3y - z + 5 = 0 \end{cases}$$

72 Dados los planos $\pi: ax + y + z = a$ y $\pi': x - ay + az = -1$ comprueba que se cortan en una recta para cualquier valor del parámetro a . Obtén el vector dirección de esa recta en función de dicho parámetro.

$$\begin{cases} \pi: ax + y + z = a \\ \pi': x - ay + az = -1 \end{cases} \rightarrow M = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & -a & a \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a & 1 \\ 1 & -a \end{vmatrix} = -a^2 - 1 = -(a^2 + 1) \neq 0 \text{ para todo valor de } a.$$

Por tanto, $\text{ran}(M) = 2$ para cualquier valor de a ; es decir, los planos se cortan en una recta (cualquiera que sea el valor de a).

- Vector dirección de la recta:

$$(a, 1, 1) \times (1, -a, a) = (2a, 1 - a^2, -a^2 - 1)$$

Página 178

73 Dados los vectores $\vec{u} = (2, 3, 5)$, $\vec{v} = (6, -3, 2)$, $\vec{w} = (4, -6, 3)$, $\vec{p} = (8, 0, a)$, y los planos:

$$\pi: (x, y, z) = (1, 2, 3) + \lambda \vec{u} + \mu \vec{v}$$

$$\pi': (x, y, z) = (1, 2, 3) + \lambda \vec{w} + \mu \vec{p}$$

estudia la posición relativa de π y π' según los valores de a .

Obtenemos las ecuaciones implícitas de los dos planos:

$$\vec{u} \times \vec{v} = (21, 26, -24)$$

$$\pi: 21(x-1) + 26(y-2) - 24(z-3) = 0$$

$$\rho: 21x + 26y - 24z - 1 = 0$$

$$\vec{w} \times \vec{p} = (-6a, 24 - 4a, 48)$$

$$\pi': -6a(x-1) + (24 - 4a)(y-2) + 48(z-3) = 0$$

$$\pi': -6ax + (24 - 4a)y + 48z + (14a - 192) = 0$$

$$M' = \left(\begin{array}{ccc|c} 21 & 26 & -24 & 1 \\ -6a & 24 - 4a & 48 & 192 - 14a \end{array} \right)$$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_M$$

$$\begin{vmatrix} 21 & -24 \\ -6a & 48 \end{vmatrix} = 1008 - 144a = 0 \rightarrow a = 7$$

- Si $a = 7$, queda:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 21 & 26 & -24 & 1 \\ -42 & -4 & 48 & 94 \end{array} \right) \rightarrow \text{Los planos se cortan en una recta.}$$

- Si $a \neq 7 \rightarrow \text{ran}(M) = \text{ran}(M')$. Los planos se cortan en una recta.

Los planos se cortan en una recta cualquiera sea cual sea el valor de a (aunque no sea siempre la misma recta).

74 Halla las ecuaciones de la recta r que pasa por el punto $P(2, 0, -1)$ y corta a las rectas:

$$s_1: \frac{x-2}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+1}{1} \quad s_2: \begin{cases} x+y+4=0 \\ y-3z+3=0 \end{cases}$$

Escribimos las dos rectas en forma paramétrica:

$$s_1: \begin{cases} x = 2 + 2\lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = -1 + \lambda \end{cases} \quad \begin{matrix} S_1(2, 2, -1) \\ \vec{d}_1(2, -1, 1) \end{matrix} \quad s_2: \begin{cases} x = -1 - 3\lambda \\ y = -3 + 3\lambda \\ z = \lambda \end{cases} \quad \begin{matrix} S_2(-1, -3, 0) \\ \vec{d}_2(-3, -3, 1) \end{matrix}$$

La recta r está determinada por los siguientes planos:

- Plano α

Este plano contiene a la recta s_1 y al punto P , luego:

$$\vec{d}_1(2, -1, 1) // \alpha, \vec{PS}_1(0, 2, 0) // \alpha, P(2, 0, -1) \in \alpha$$

La ecuación de α es, por tanto:

$$\begin{vmatrix} x-2 & y & z+1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow x - 2z - 4 = 0$$

- Plano β

Este plano contiene a la recta s_2 y al punto P , luego:

$$\vec{d}_2(-3, -3, 1) // \beta, \vec{PS}_2(-3, -3, 1) // \beta, P(2, 0, -1) \in \beta$$

La ecuación de β es, por tanto:

$$\begin{vmatrix} x-2 & y & z+1 \\ -3 & 3 & 1 \\ -3 & -3 & 1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow x + 3z + 1 = 0$$

$$\text{Así, } r: \begin{cases} x - 2z - 4 = 0 \\ x + 3z + 1 = 0 \end{cases}$$

75 Estudia las posiciones relativas del plano y la recta siguientes según los valores de a :

$$\pi: x + ay - z = 1 \quad r: \begin{cases} 2x + y - az = 2 \\ x - y - z = a - 1 \end{cases}$$

$$\pi: \begin{cases} x + ay - z = 1 \\ 2x + y - az = 2 \\ x - y - z = a - 1 \end{cases} \quad M' = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & a & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -a & 2 \\ 1 & -1 & -1 & a-1 \end{pmatrix}}_M$$

$$|M| = -a^2 + a + 2 = 0 \rightarrow a = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{2} = \frac{-1 \pm 3}{2} = \begin{cases} a = -1 \\ a = 2 \end{cases}$$

- Si $a = -1$, queda:

$$M' = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & -1 & -2 \end{array} \right) \quad \left. \begin{array}{l} \text{Planos paralelos. La recta es paralela al plano.} \end{array} \right\}$$

- Si $a = 2$, queda:

$$M' = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \text{ La 1.ª ecuación se obtiene restándole a la 2.ª la 3.ª.}$$

Por tanto, la recta está contenida en el plano.

- Si $a \neq -1$ y $a \neq 2$, la recta y el plano se cortan en un punto.

76 Considera las rectas siguientes:

$$r: \begin{cases} x - 3y + 6 = 0 \\ ax - 3z + 3 = 0 \end{cases} \quad s: \begin{cases} x - 2ay = 1 - 4a \\ 2y - z - 4 = 0 \end{cases}$$

- Averigua si existe algún valor de a para el cual las rectas están contenidas en un plano. En caso afirmativo, calcula la ecuación de dicho plano.
- ¿Existe algún valor de a para el que las rectas son paralelas? ¿Para qué valores de a se cruzan?

- Obtenemos un vector dirección de cada una de las rectas:

$$(1, -3, 0) \times (a, 0, -3) = (9, 3, 3a) // (3, 1, a) = \vec{d}_r$$

$$(1, -2a, 0) \times (0, 2, -1) = (2a, 1, 2) = \vec{d}_s$$

Las coordenadas de los dos vectores no son proporcionales para ningún valor de a ; por tanto, las rectas no son paralelas ni coincidentes. Para que estén en un mismo plano, se han de cortar en un punto.

Obtenemos un punto de cada una de las rectas:

$$r: x = 0 \rightarrow y = 2, z = 1 \rightarrow P(0, 2, 1)$$

$$s: y = 0 \rightarrow z = -4, x = 1 - 4a \rightarrow P'(1 - 4a, 0, -4)$$

$$\overrightarrow{PP'}(1 - 4a, 2, 5)$$

Para que las rectas se corten, los vectores $\vec{d}_r$, $\vec{d}_s$ y $\overrightarrow{PP'}$ han de ser coplanarios:

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & a \\ 2a & 1 & 2 \\ 1 - 4a & -2 & -5 \end{vmatrix} = a - 1 = 0 \rightarrow a = 1$$

Si $a = 1$, las rectas son secantes, y, por tanto, están contenidas en un plano.

El plano será paralelo a $(3, 1, 1)$ y a $(2, 1, 2)$. Un vector normal al plano será:

$$\vec{n} = (3, 1, 1) \times (2, 1, 2) = (1, -4, 1)$$

Un punto del plano es, por ejemplo, $P(0, 2, 1)$. Así, la ecuación del plano es:

$$1(x - 0) - 4(y - 2) + 1(z - 1) = 0 \rightarrow x - 4y + z + 7 = 0$$

- Por lo obtenido en el apartado anterior, sabemos que:

- No hay ningún valor de a para el que las rectas sean paralelas.
- Si $a \neq 1$, las rectas se cruzan.

Cuestiones teóricas

77  [El alumnado puede explicar a sus compañeros y compañeras por qué cree que las afirmaciones son verdaderas o falsas para trabajar la destreza expresión oral de esta clave]

¿Verdadero o falso? Justifica las respuestas.

- a) El plano $x + 14y + 11z + 12 = 0$ es paralelo a la recta $\frac{x-3}{5} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-3}$.
- b) El plano del apartado anterior contiene a la recta $\frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{-1} = z-1$.
- c) El vector dirección de una recta determinada por dos planos secantes, es paralelo a los vectores normales de ambos planos.
- d) Si las rectas r y s se cruzan, existe una recta que pasa por un punto dado y corta a r y a s .
- e) Si el vector dirección de una recta no es perpendicular al vector normal de un plano, la recta y el plano se cortan.
- f) Si los planos α y β son paralelos y π es un plano que los corta, entonces el sistema de ecuaciones que forman los tres planos es compatible indeterminado.

g) La recta $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = 0 \end{cases}$ está contenida en el plano de ecuación $2x - y + mz = 3$ cualquiera que sea el valor de m .

a) $\vec{n}_\pi = (1, 14, 11)$

$\vec{d}_r = (5, 2, -3)$

$\pi // r \rightarrow \vec{n}_\pi \perp \vec{d}_r$

$(1, 14, 11) \cdot (5, 2, -3) = 0$, luego $\pi // r$. La afirmación es verdadera.

b) $\vec{n}_\pi = (1, 14, 11)$

$r: \begin{cases} \vec{d}_r = (3, -1, 1) \\ P_r = (2, -1, 1) \end{cases}$

$(1, 14, 11) \cdot (3, -1, 1) = 0$, luego $\pi // r$.

Sustituimos las coordenadas de P_r en π : $2 - 14 + 11 + 12 = 11 \neq 0 \rightarrow$ son paralelos y no tienen ningún punto en común. La afirmación es falsa.

- c) Falso. El vector dirección de una recta determinada por dos planos secantes, es perpendicular a los vectores normales de ambos planos.
- d) Verdadero. Es la recta intersección de los dos planos que contienen a cada una de las rectas y al punto dado, respectivamente.
- e) Verdadero. Si el vector dirección de una recta no es perpendicular al vector normal de un plano, entonces la recta no es paralela al plano, luego se cortan.
- f) Falso. El sistema de ecuaciones que forman los tres planos es incompatible, puesto que no hay ningún punto que pertenezca a los tres a la vez, porque dos de ellos son paralelos.
- g) Falso.

$r: \begin{cases} \vec{d}_r = (2, 1, 0) \\ P_r = (1, 2, 0) \end{cases}$

$\vec{n}_\pi \cdot \vec{d}_r = (2, -1, 0) \cdot (2, 1, 0) = 3 \neq 0$, luego no se cumple que $r // \pi$.

Por tanto, no puede estar contenida r en π .

78 a) Explica cómo se obtienen las ecuaciones paramétricas de un plano del que se conoce la ecuación implícita. Aplícalo al plano $\pi: x + 2y - z - 1 = 0$.

b) ¿Cómo se hace si en la ecuación no aparece una de las incógnitas? Aplícalo al plano $\pi': 2x - z + 8 = 0$.

a) Hacemos, por ejemplo, $y = \lambda$, $z = \mu$ y despejamos x .

En el caso del plano $x + 2y - z - 1 = 0$, quedaría: $x = 1 - 2y + z$; es decir:

$$\left. \begin{array}{l} x = 1 - 2\lambda + \mu \\ y = \lambda \\ z = \mu \end{array} \right\} \text{son sus ecuaciones paramétricas.}$$

b) Se procede de la misma manera. Hacemos, por ejemplo, $x = \lambda$, $y = \mu$ y despejamos z . En el caso del plano $2x - z + 8 = 0$, quedaría: $z = 2x + 8$; es decir:

$$\left. \begin{array}{l} x = \lambda \\ y = \mu \\ z = 8 + 2\lambda \end{array} \right\} \text{son sus ecuaciones paramétricas.}$$

79 Dada una recta r y uno de sus puntos P , ¿cuántas rectas perpendiculares a r en ese punto se pueden trazar?

Las infinitas rectas que están contenidas en el plano perpendicular a r en P y que pasan por P .

80 Dado un plano π y uno de sus puntos Q . ¿Cuántas rectas se pueden trazar que están contenidas en el plano y pasen por ese punto? ¿Y cuántas rectas perpendiculares a π que pasen por Q ?

Se pueden trazar infinitas rectas contenidas en π que pasen por Q y solo una perpendicular a π que pase por Q , la que tiene como vector director el vector normal al plano.

81 ¿Cuáles son las ecuaciones implícitas de esta recta?:

$$\frac{x-4}{0} = \frac{y+3}{0} = \frac{z-1}{2}$$

¿Cómo se podría recorrer el camino inverso, es decir, encontrar la ecuación continua a partir de la ecuación implícita?

No es admisible que el denominador de una fracción sea cero. Por tanto, esta expresión solo tiene valor simbólico. Se trata de una recta que pasa por el punto $P(4, -3, 1)$ y es paralela al vector $(0, 0, 2)$.

Sus ecuaciones paramétricas son:
$$\left\{ \begin{array}{l} x = 4 \\ y = -3 \\ z = 1 + 2\lambda \end{array} \right.$$

Las ecuaciones implícitas son:
$$\left\{ \begin{array}{l} x = 4 \\ y = -3 \end{array} \right.$$

Despejamos las ecuaciones:

$$\left. \begin{array}{l} x = 4 \\ y = -3 \end{array} \right\} \rightarrow \left. \begin{array}{l} x - 4 = 0 \\ y + 3 = 0 \end{array} \right\} \rightarrow \frac{x-4}{0} = \frac{y+3}{0}$$

El vector será $(0, 0, 1)$, que es paralelo a $(0, 0, k)$ para cualquier k y hace que z pase por cualquier punto, luego:

$$\frac{x-4}{0} = \frac{y+3}{0} = \frac{z-a}{k} = \frac{z-1}{2}$$

- 82** Sean π_1 y π_2 dos planos paralelos y r_1 y r_2 dos rectas contenidas en π_1 y π_2 , respectivamente. ¿Podemos asegurar que r_1 y r_2 son paralelas?

No. Pueden ser paralelas o cruzarse.

- 83** Sean $A(x_1, y_1, z_1)$ y $B(x_2, y_2, z_2)$ dos puntos del plano $ax + by + cz + d = 0$. Prueba analíticamente que el vector $\overrightarrow{AB}$ es perpendicular al vector $\vec{n}(a, b, c)$.

$$\left. \begin{array}{l} A \in \pi \rightarrow ax_1 + by_1 + cz_1 + d = 0 \\ B \in \pi \rightarrow ax_2 + by_2 + cz_2 + d = 0 \end{array} \right\}$$

Restando, obtenemos:

$$a(x_2 - x_1) + b(y_2 - y_1) + c(z_2 - z_1) = 0; \text{ es decir:}$$

$$(a, b, c) \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \rightarrow \vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$$

Por tanto, $\overrightarrow{AB}$ es perpendicular a $\vec{n}$.

- 84** ¿Qué condición deben cumplir tres puntos para que determinen un plano? Justifica que hay infinitos planos que contengan a los puntos $A(1, 2, 3)$, $B(2, 3, 4)$ y $C(5, 6, 7)$.

La condición que deben cumplir tres puntos para que determinen un plano es que no deben estar alineados.

$$\overrightarrow{AB} = (1, 1, 1), \overrightarrow{AC} = (4, 4, 4) \rightarrow A, B \text{ y } C \text{ están alineados, luego determinan una recta.}$$

Hay un haz de planos que los contienen.

- 85** Considera la recta y el plano siguientes:

$$r: \begin{cases} ax + by + cz + d = 0 \\ a'x + b'y + c'z + d' = 0 \end{cases} \quad \pi: a''x + b''y + c''z + d'' = 0$$

- a) ¿Qué significa geoméricamente que el sistema que se obtiene juntando las ecuaciones de la recta y el plano sea compatible?

- b) ¿Y si el sistema resulta compatible indeterminado?

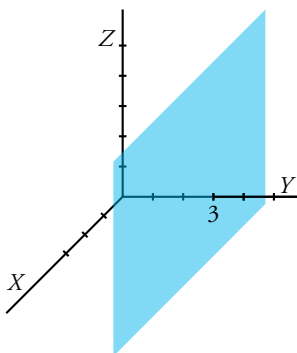
a) Si el sistema es compatible tiene solución, es decir, se cortan en un punto o en una recta.

b) Si es compatible indeterminado, significa que la recta está contenida en el plano.

- 86** Describe y representa cada una de las siguientes figuras:

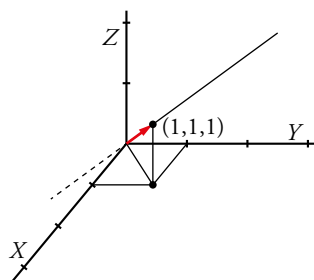
a) $y = 3$ b) $\begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ c) $x = y = z$ d) $\begin{cases} x = 0 \\ y = 3 \\ z = \lambda \end{cases}$ e) $\begin{cases} x = \lambda \\ y = \mu \\ z = 0 \end{cases}$ f) $\begin{cases} x = 0 \\ y = 3 \\ z = 0 \end{cases}$

- a) Es un plano paralelo al plano XZ que pasa por $(0, 3, 0)$

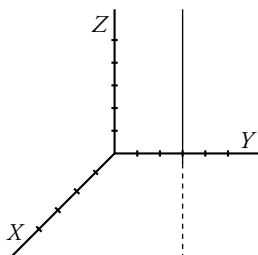


- b) Es la recta intersección de los planos YZ y XY , es decir, la recta del eje OY .

- c) Es una recta que pasa por el origen y tiene como vector de dirección $(1, 1, 1)$.



- d) Es una recta paralela al eje OZ que pasa por $(0, 3, 0)$.



- e) Es un plano que pasa por $(0, 0, 0)$ y contiene a los vectores $(1, 0, 0)$ y $(0, 1, 0)$, es decir, es el plano XY .
f) Es el punto $(0, 3, 0)$.

87 a) Demuestra que la ecuación del plano que corta a los ejes en $A(a, 0, 0)$, $B(0, b, 0)$ y $C(0, 0, c)$, siendo a , b y c no nulos, puede escribirse $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$.

b) Calcula los puntos de corte del plano $14x + 35y + 10z = 70$ con los ejes de coordenadas.

- a) Si sustituimos las coordenadas de los puntos A , B y C en la ecuación dada, vemos que la cumplen.

Por otra parte, para ver los puntos de corte con los ejes de coordenadas del plano dado, hacemos lo siguiente:

- corte con el eje $X \rightarrow y = z = 0 \rightarrow x = a \rightarrow A(a, 0, 0)$
- corte con el eje $Y \rightarrow x = z = 0 \rightarrow y = b \rightarrow B(0, b, 0)$
- corte con el eje $Z \rightarrow x = y = 0 \rightarrow z = c \rightarrow C(0, 0, c)$

- b) Evidentemente, los puntos de corte son:

$$(5, 0, 0), (0, 2, 0), (0, 0, 7)$$

Para profundizar

88 Indica qué condición deben cumplir a , b , c y d para que el plano $\pi: ax + by + cz + d = 0$ sea:

- Paralelo al plano XY .
- Perpendicular al plano XY .
- Paralelo al eje Z .
- Perpendicular al eje X .

- a) $a = b = 0, c \neq 0, d \neq 0$
 b) $c = 0$
 c) $c = 0, d \neq 0$
 d) $b = c = 0$

89 Razona qué condición deben cumplir a , b y c para que la recta $\begin{cases} x = 1 + at \\ y = 2 + bt \\ z = -3 + ct \end{cases}$ sea:

- a) Paralela al plano XZ .
 b) Paralela al eje X .
 c) Perpendicular a XY .

a) $\pi = \text{plano } XZ$

$$\vec{n}_{\pi} = (0, 1, 0)$$

$$\pi // r \rightarrow \vec{n}_{\pi} \perp \vec{d}_r \rightarrow (0, 1, 0) \cdot (a, b, c) = 0 \rightarrow b = 0$$

b) $\vec{d}_{OX} = (1, 0, 0)$

$$(a, b, c) = k(1, 0, 0) \rightarrow b = c = 0$$

c) $\pi = \text{plano } XY$

$$\vec{n}_{\pi} = (0, 0, 1)$$

$$\pi // r \rightarrow \vec{n}_{\pi} \perp \vec{d}_r \rightarrow (0, 0, 1) \cdot (a, b, c) = 0 \rightarrow c = 0$$

90 Considera el plano $\pi: ax + y + z + 1 = 0$ y las rectas:

$$r_1: \begin{cases} x = 1 \\ y = z \end{cases} \quad r_2: \begin{cases} x = 2 \\ y = 2z \end{cases} \quad r_3: \begin{cases} x = 3 \\ y = 3z \end{cases}$$

Calcula el valor de a para que los puntos de corte del plano con cada una de las rectas estén alineados.

Hallamos los puntos de corte del plano con cada una de las tres rectas:

$$\pi \text{ con } r_1: a + 2z + 1 = 0 \rightarrow z = \frac{-1-a}{2} \rightarrow P\left(1, \frac{-1-a}{2}, \frac{-1-a}{2}\right)$$

$$\pi \text{ con } r_2: 2a + 3z + 1 = 0 \rightarrow z = \frac{-1-2a}{3} \rightarrow Q\left(2, \frac{-2-4a}{3}, \frac{-1-2a}{3}\right)$$

$$\pi \text{ con } r_3: 3a + 4z + 1 = 0 \rightarrow z = \frac{-1-3a}{4} \rightarrow R\left(3, \frac{-3-9a}{4}, \frac{-1-3a}{4}\right)$$

Los vectores $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{QR}$ han de tener sus coordenadas proporcionales:

$$\overrightarrow{PQ}\left(1, \frac{-1-5a}{6}, \frac{1-a}{6}\right); \quad \overrightarrow{QR}\left(1, \frac{-1-11a}{12}, \frac{1-a}{12}\right)$$

$$\frac{-1-5a}{6} = \frac{-1-11a}{12} \rightarrow -2-10a = -1-11a \rightarrow a = 1$$

$$\frac{1-a}{6} = \frac{1-a}{12} \rightarrow a = 1$$

Por tanto, $a = 1$.

- 91** La ecuación $(1 + 2k)x + (1 - k)y + (1 + 3k)z + 2k - 1 = 0$, representa un conjunto de planos. Para cada valor de k obtenemos un plano. Prueba que todos ellos contienen una misma recta r y halla sus ecuaciones paramétricas.

$$(1 + 2k)x + (1 - k)y + (1 + 3k)z + 2k - 1 = 0 \rightarrow (x + y + z - 1) + k(2x - y + 3z + 2) = 0$$

Por tanto, todos los planos se cortan en la recta:

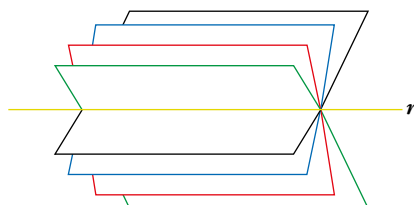
$$\begin{cases} x + y + z - 1 = 0 \\ 2x - y + 3z + 2 = 0 \end{cases}$$

Sus ecuaciones paramétricas son: $(x, y, z) = (1, 1, -1) + t(4, -1, -3)$

- 92** La recta $r: \begin{cases} \pi: 2x + 3y - z - 4 = 0 \\ \sigma: x - 2y + z + 1 = 0 \end{cases}$ es la intersección de los planos π y σ .

El conjunto de todos los planos que contienen a r se llama haz de planos de arista r , y su expresión analítica es:

$$a(2x + 3y - z - 4) + b(x - 2y + z + 1) = 0$$



Para cada par de valores de a y b (salvo para $a = 0$ y $b = 0$), se obtiene la ecuación de un plano del haz.

- a) Halla el plano del haz que pasa por $(0, 0, 0)$.

- b) ¿Para qué valor de k uno de los planos del haz es perpendicular a la recta $s: \frac{x-5}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-3}{1}$?
¿Cuál es ese plano?

- c) Halla dos puntos que pertenezcan a todos los planos del haz anterior.

- d) Escribe la expresión del haz de planos cuya arista es la recta $s: \frac{x-5}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-3}{1}$.

- e) ¿Cuál de los planos de este haz dista más de $(0, 0, 0)$?

- a) El término independiente será cero: $-4a + b = 0 \rightarrow b = 4a$. Luego:

$$a(2x + 3y - z - 4) + 4a(x - 2y + z + 1) = 0; \text{ es decir:}$$

$$2x + 3y - z - 4 + 4x - 8y + 4z + 4 = 0$$

$$2x + 3y - z - 4 + 4x - 8y + 4z + 4 = 0$$

$$6x - 5y + 3z = 0$$

- b) Un plano del haz es:

$$(2a + b)x + (3a - 2b)y + (-a + b)z + (-4a + b) = 0$$

Un vector normal al plano es:

$$\vec{n} (2a + b, 3a - 2b, -a + b)$$

Para que el plano sea perpendicular a la recta, el vector normal del plano y el vector dirección de la recta han de ser paralelos, es decir, sus coordenadas deben ser proporcionales:

$$\frac{2a + b}{3} = \frac{3a - 2b}{5} = \frac{-a + b}{1}$$

$$\begin{cases} 10a + 5b = 9a - 6b \\ 2ka + kb = -3a + 3b \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a + 11b = 0 \\ (2k + 3)a + (k - 3)b = 0 \end{cases}$$

$$-11(2k+3) + (k-3) = 0 \rightarrow -22k - 33 + k - 3 = 0$$

$$-21k - 36 = 0 \rightarrow k = \frac{-36}{-21} = \frac{-12}{7} \rightarrow k = \frac{-12}{7}$$

El plano del haz es:

$$-11b(2x+3y-z-4) + b(x-2y+z+1) = 0$$

$$-11(2x+3y-z-4) + (x-2y+z+1) = 0$$

$$-22x - 33y + 11z + 44 + x - 2y + z + 1 = 0$$

$$-21x - 35y + 12z + 45 = 0$$

Otra resolución:

Si la recta es perpendicular a un cierto plano del haz, será perpendicular a todas las rectas contenidas en ese plano, y, en concreto, a la recta r , arista del haz.

Vector dirección de r : $\vec{d} = (2, 3, -1) \times (1, -2, 1) = (1, -3, -7)$

Vector dirección de t : $\vec{d}' = (3, 5, k)$

$$\vec{d} \cdot \vec{d}' = 0 \rightarrow (1, -3, -7) \cdot (3, 5, k) = 3 - 15 - 7k = 0 \rightarrow k = \frac{-12}{7}$$

A partir de aquí, obtendríamos la relación entre a y b , y el plano del haz como en el caso anterior.

c) Los puntos que pertenecen a todos los planos del haz son los puntos de la recta r . Por ejemplo: $(1, 0, -2)$ y $(0, 3, 5)$.

d) Escribimos la recta s en forma implícita:

$$\frac{x-5}{3} = \frac{y+1}{-2} \rightarrow -2x+10 = 3y+3 \rightarrow -2x-3y+7 = 0$$

$$\frac{x-5}{3} = \frac{z-3}{1} \rightarrow x-5 = 3z-9 \rightarrow x-3z+4 = 0$$

$$s: \begin{cases} 2x+3y-7=0 \\ x-3z+4=0 \end{cases}$$

La expresión del haz de planos cuya arista es s es:

$$a(2x+3y-7) + b(x-3z+4) = 0$$

e) Es el plano que contiene a la recta (puesto que es del haz) y es perpendicular a $\overrightarrow{OO'}$, siendo $O(0, 0, 0)$ y O' la proyección de O sobre la recta.

Lo calculamos en el caso de la recta s :

Un punto genérico de la recta s es:

$$P(5+3\lambda, -1-2\lambda, 3+\lambda)$$

Un vector dirección de s es $\vec{d}_s(3, -2, 1)$.

El vector $\overrightarrow{OP}$ ha de ser perpendicular a $\vec{d}_s$:

$$\overrightarrow{OP} \cdot \vec{d}_s = 0 \rightarrow 3(5+3\lambda) - 2(-1-2\lambda) + (3+\lambda) = 0$$

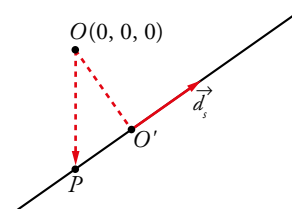
$$15 + 9\lambda + 2 + 4\lambda + 3 + \lambda = 0 \rightarrow 14\lambda + 20 = 0 \rightarrow \lambda = \frac{-20}{14} = \frac{-10}{7}$$

Luego:

$O'\left(\frac{5}{7}, \frac{13}{7}, \frac{11}{7}\right)$; y el vector normal al plano es $\overrightarrow{OO'}\left(\frac{5}{7}, \frac{13}{7}, \frac{11}{7}\right)$; o bien $(5, 13, 11)$.

El plano será:

$$5\left(x - \frac{5}{7}\right) + 13\left(y - \frac{13}{7}\right) + 11\left(z - \frac{11}{7}\right) = 0 \rightarrow 5x + 13y + 11z - 45 = 0$$



AUTOEVALUACIÓN

Página 179

1 Considera la recta r que pasa por los puntos $P(1, 2, 3)$ y $Q(1, -1, 3)$ y el plano que contiene a los puntos $A(1, 0, 1)$, $B(2, -1, 3)$ y $C(4, 1, 0)$. Determina:

a) Halla las ecuaciones implícitas de la recta y del plano y estudia su posición relativa.

b) Calcula, si es posible, su punto de intersección.

a) Ecuaciones implícitas de la recta:

$$r: \begin{cases} \vec{d}_r = (1, -1, 3) - (1, 2, 3) = (0, -3, 0) = -3(0, 1, 0) \\ P_r = (1, 2, 3) \end{cases}$$

Es una recta paralela a OY :

$$r: \begin{cases} x = 1 \\ z = 3 \end{cases}$$

Ecuación del plano:

$$\vec{AB} = (2, -1, 3) - (1, 0, 1) = (1, -1, 2)$$

$$\vec{AC} = (4, 1, 0) - (1, 0, 1) = (3, 1, -1)$$

$$\pi: \begin{vmatrix} x-2 & y+1 & z-3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \pi: -x + 7y + 4z - 3 = 0$$

Posición relativa:

Como $\det[(0, 1, 0), (1, -1, 2), (3, 1, -1)] \neq 0$, la recta y el plano se cortan en un punto.

b) Buscamos el punto de corte P , que cumplirá las ecuaciones de la recta y el plano.

$$P \in r: (1, 2 + \lambda, 3)$$

$$P \in \pi: -1 + 7y + 12 - 3 = 0 \rightarrow y = -8/7$$

$$P = \left(1 - \frac{8}{7}, 3\right) \text{ es el punto de intersección.}$$

2 Dados los puntos $A(1, -1, 1)$ y $B(2, 2, 2)$ halla la ecuación del plano respecto al cual los puntos A y B son simétricos.

Buscamos un plano π que sea perpendicular a la recta que une A y B y pase por el punto medio de éstos, el punto C .

El plano π es perpendicular al vector $\vec{AB} \rightarrow$ el vector normal del plano es paralelo a $\vec{AB}$:

$$\vec{AB} = (2, 2, 2) - (1, -1, 1) = (1, 3, 1) \rightarrow \pi: x + 3y + z + k = 0$$

$$C = \frac{A+B}{2} = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right) \in \pi \rightarrow \frac{3}{2} + \frac{3}{2} + \frac{3}{2} + k = 0 \rightarrow k = -\frac{9}{2}$$

Ya tenemos el plano buscado:

$$\pi: x + 3y + z - \frac{9}{2} = 0$$

3 Halla la ecuación del plano que contiene a la recta:

$$r: \begin{cases} x = 2 + 3\lambda \\ y = -1 - \lambda \\ z = \lambda \end{cases} \text{ y es paralelo a } s: \frac{x-3}{5} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-3}.$$

Vectores de dirección de π : $(3, -1, 1)$ y $(5, 2, -3)$

Punto: $P_r(2, -1, 0)$

$$\pi: \begin{vmatrix} x-2 & y+1 & z \\ 3 & -1 & 1 \\ 5 & 2 & -3 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \pi: x + 14y + 11z + 12 = 0$$

4 Determina la recta que pasa por $A(1, 1, 1)$, es paralela a $\pi: x - y + z - 3 = 0$ y corta a la recta

$$s: \begin{cases} x = 1 \\ y = 3 \end{cases}.$$

r es la intersección del plano π' paralelo a π que pasa por A y del plano π'' que contiene a s y a A .

$$\pi': x - y + z + k = 0$$

$$A \in \pi': 1 - 1 + 1 + k = 0 \rightarrow k = -1$$

$$\pi': x - y + z - 1 = 0$$

$$s: \begin{cases} \vec{d}_s = (1, 0, 0) \times (0, 1, 0) = (0, 0, 1) \\ P_s = (1, 3, 0) \end{cases}$$

$$\overrightarrow{AP_s} = (0, 2, -1)$$

$$\pi'': \begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z-1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \pi'': 2 - 2x = 0 \rightarrow x - 1 = 0$$

$$r: \begin{cases} x - y + z - 1 = 0 \\ x - 1 = 0 \end{cases}$$

5 Halla la posición relativa de las rectas r y s para $k = 2$ y $k = 5$. Si se cortan, indica en qué punto:

$$r: \frac{x-17}{7} = \frac{y-1}{0} = \frac{z-8}{2} \quad s: \begin{cases} x = 15 + 4\lambda \\ y = -2 - \lambda \\ z = 19 + k\lambda \end{cases}$$

• Para $k = 2$:

$$\left. \begin{array}{l} \vec{d}_r(7, 0, 2); R(17, 1, 8) \in r \\ \vec{d}_s(4, -1, 2); S(15, -2, 19) \in s \end{array} \right\} \overrightarrow{SR}(2, 3, -11)$$

Veamos el rango de estos tres vectores:

$$\begin{vmatrix} 7 & 0 & 2 \\ 4 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & -11 \end{vmatrix} = 77 + 24 + 4 - 42 = 63 \neq 0$$

Los tres vectores son linealmente independientes. Las rectas, por tanto, se cruzan.

- Para $k = 5$:

$$\left. \begin{array}{l} \vec{d}_r(7, 0, 2); R(17, 1, 8) \in r \\ \vec{d}_s(4, -1, 5); S(15, -2, 19) \in s \end{array} \right\} \overrightarrow{SR}(2, 3, -11)$$

Veamos el rango de estos tres vectores:

$$\begin{vmatrix} 7 & 0 & 2 \\ 4 & -1 & 5 \\ 2 & 3 & -11 \end{vmatrix} = 0$$

El vector $\overrightarrow{SR}$ depende linealmente de $\vec{d}_r$ y $\vec{d}_s$. Las rectas, por tanto, se cortan.

Expresamos r en paramétricas e igualamos coordenada a coordenada:

$$r: \begin{cases} x = 17 + 7\mu \\ y = 1 \\ z = 8 + 2\mu \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 17 + 7\mu = 15 + 4\lambda \\ 1 = -2 - \lambda \\ 8 + 2\mu = 19 + 5\lambda \end{cases}$$

El sistema tiene solución: $\lambda = -3$, $\mu = -2$

Sustituimos $\lambda = -3$ en s :

$$\left. \begin{array}{l} x = 15 + 4(-3) = 3 \\ y = -2 - (-3) = 1 \\ z = 19 + 5(-3) = 4 \end{array} \right\} \text{ Se cortan en el punto } (3, 1, 4)$$

Se obtiene el mismo punto sustituyendo $\mu = -2$ en las ecuaciones de r .

6 Estudia la posición relativa de los siguientes planos según el valor de m :

$$\alpha: 2x + y + z - 1 = 0 \quad \beta: x + y - z - m = 0 \quad \gamma: x + mz + 1 = 0$$

En caso de que se corten en una recta, escribe sus ecuaciones paramétricas.

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & m \end{vmatrix} = m - 2$$

- Si $m \neq 2 \rightarrow \text{ran} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & m \end{pmatrix} = 3 \rightarrow$ Los planos se cortan en un punto.

- Si $m = 2 \rightarrow \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow \text{ran} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2$

Si consideramos los términos independientes:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

Es decir, para $m = 2$ el rango de la matriz ampliada es 2 y el sistema es compatible indeterminado $\rightarrow$ los planos se cortan en una recta:

$$r: \begin{cases} 2x + y + z - 1 = 0 \\ x + y - z - 2 = 0 \end{cases}$$

Resolvemos el sistema: $x = -2\lambda - 1$, $y = 3\lambda + 3$, $z = \lambda$

$$r: \begin{cases} x = -1 - 2\lambda \\ y = 3 + 3\lambda \\ z = \lambda \end{cases}$$

7 Considera el punto $P(2, 0, 1)$ y las rectas:

$$r_1: \begin{cases} x = 1 \\ y = 5 + \lambda \\ z = 2 + 2\lambda \end{cases} \quad r_2: \begin{cases} x = 7 - \lambda \\ y = -15 + 3\lambda \\ z = 7 \end{cases}$$

Halla una recta s que pasa por P y corta a r_1 y a r_2 .

La recta pedida, s , será la intersección de dos planos:

- π_1 , que contiene a P y a r_1 .
- π_2 , que contiene a P y a r_2 .

El vector director de la recta r_1 , $\vec{d}_1(0, 1, 2)$, es paralelo al plano y el vector que va desde el punto P al punto $R_1(1, 5, 2)$ de la recta r_1 , $\overrightarrow{PR_1}(-1, 5, 1)$, también lo es. Por lo tanto, el plano π_1 será:

$$\begin{vmatrix} x-2 & y & z-1 \\ -1 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow 9(x-2) + 2y - (z-1) = 0 \rightarrow \pi_1: 9x + 2y - z - 17 = 0$$

De la misma forma, π_2 vendrá dado así:

$$\begin{vmatrix} x-2 & y & z-1 \\ 5 & -15 & 6 \\ -1 & 3 & 0 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow -18(x-2) - 6y = 0 \rightarrow \pi_2: 3x + y - 6 = 0$$

s es la intersección de los planos π_1 y π_2 :

$$\begin{cases} 9x + 2y - z - 17 = 0 \\ 3x + y - 6 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \lambda \\ y = 6 - 3\lambda \\ z = -5 + 3\lambda \end{cases}$$